

IV.- DIFERENCIACIÓN Y DERIVACIÓN DE FUNCIONES ESCALARES DE DOS O MÁS VARIABLES

VARIABLES

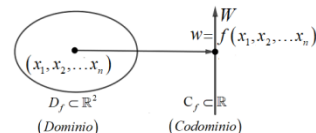
4.1 Definición de funciones escalares de variable vectorial

Def. Una función escalar de variable vectorial es una regla f que asocia a cada punto del Dominio $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D_f$ con un solo elemento del Codominio $w = f(\vec{x}) \in C_f$, y se representa como:

La definición es un caso particular de la definición general vista en C. Diferencial, los elementos del D_f son ahora vectores cuya rep. gráfica son puntos del espacio R^n y $R_f \subset R$ y su rep. gráfica son puntos del eje real.

$$f: R^n \rightarrow R^1$$

$$\vec{x} \rightarrow w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$



Ejemplo: Las coordenadas del vector $\vec{u}_1 = (x_1, y_1)$, $\vec{u}_2 = (x_2, y_2)$, ..., $\vec{u}_n = (x_n, y_n)$, da el punto $p = f(\vec{u}_n) \in C_f$ en el plano cartesiano.

Def. –Una función escalar de varias variables es una regla f que asocia a cada punto del Dominio $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D_f$ con un solo elemento del Codominio $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in C_f$, y se representa como:

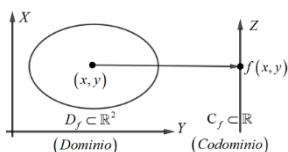
$$f: R^n \rightarrow R^1$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Ejemplo: El volumen de un sólido rectangular $V = V(l, w, h) = lwh$ o de un cilindro circular recto $V = V(r, h) = \pi r^2 h$.

La analogía entre las definiciones es que el dominio se ordena igual en ternas como las coordenadas de un vector

Def. Una función escalar de dos variables es una regla f que asocia a cada punto del Dominio $(x, y) \in D_f$ con un solo elemento del Codominio (Contradominio, Recorrido, Rango, Alcance, Ámbito) $z = f(x, y) \in C_f$,

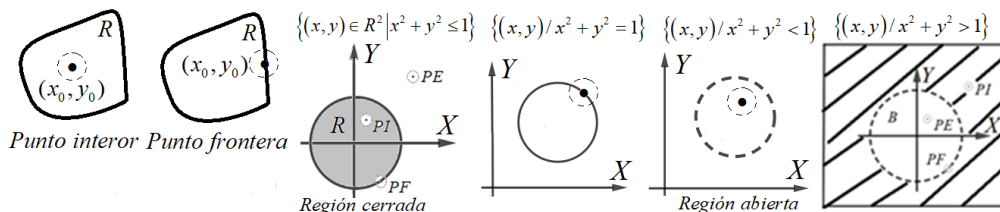


-Región de definición

1) Un punto (x_0, y_0) en una región R del plano cartesiano es un **punto interior** de R si es el centro de un disco de radio

$\delta = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} > 0$ que está completamente dentro de R.

2) Un punto (x_0, y_0) es un **punto frontero** de R si cada disco con centro en (x_0, y_0) contiene puntos que están fuera de R y puntos que están en R. (El punto frontero no tiene que pertenecer a R, pero el punto interior desde luego que sí.)



Región simplemente conexa es una región que es continua y dos puntos se pueden conectar entre sí porque no contiene agujeros y no puede consistir en dos partes separadas.

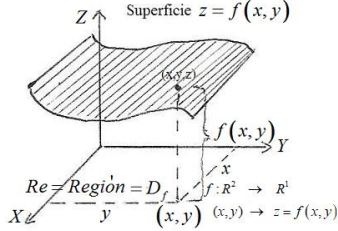


El concepto de región y aplicaciones se definirán en el tema de integrales múltiples de Cálculo Vectorial.

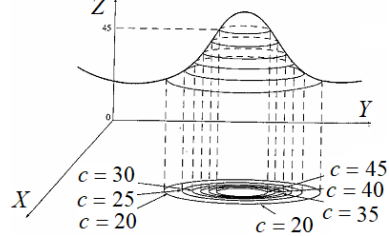
4.2 Representación gráfica para el caso de dos variables independientes

Def. La gráfica de una función escalar de dos variables es el conjunto de puntos (x, y, z) que satisfacen $z = f(x, y) \in C_f$, con $(x, y) \in D_f$ de la función f . Las variables x, y se llaman variables independientes, y z se llama variable dependiente. Puede interpretarse geoméricamente como una superficie en el espacio o curvas de nivel:

1) Por medio de una superficie



2) Por medio de curvas de nivel o líneas de contorno

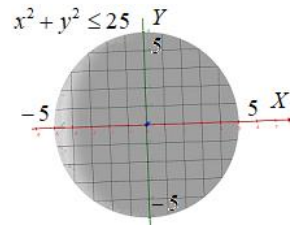
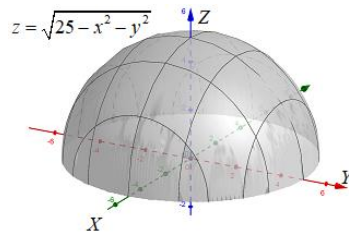


Considerando que, en Cálculo I, se cubrió el tema superficies que faciliten la comprensión del concepto de función de dos variables. Se les recomienda el fascículo de Geometría Analítica titulado Superficies, cuyo autor es el Ing. Eric Castañeda de Isla Puga, y se vende en la librería de la DCB, para apoyarse en una mejor comprensión del método de generatrices.

Ejemplos: Determinar el dominio de las siguientes funciones y representarlos gráficamente.

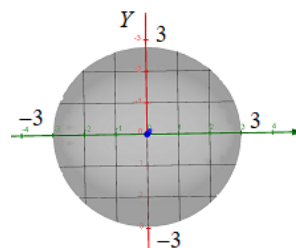
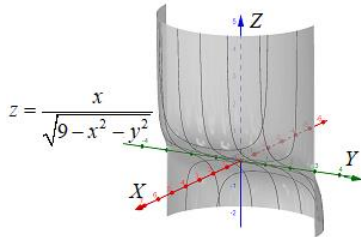
1) $z = f(x, y) = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$ es una semi-esfera boca abajo $\Rightarrow x^2 + y^2 \leq 25$ (círculo) $\Rightarrow r = 5$

$D_f = \{(x, y) / x^2 + y^2 \leq 25; \forall x, y \in \mathbb{R}\}$; $R_f = [-5, 5] \Rightarrow$ Su representación gráfica es:



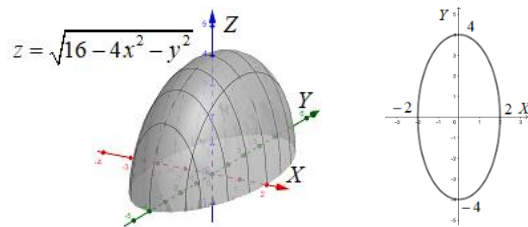
2) $z = f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}} \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 9 \Rightarrow x^2 + y^2 \Rightarrow r = 3$

$D_f = \{(x, y) / x^2 + y^2 \leq 9 ; \forall x, y \in \mathbb{R}\}$; $R_f = (-3, 3) \Rightarrow$ Su representación gráfica es:



3) $z = f(x, y) = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$ (elipsoide) $\Rightarrow (4x^2 + y^2 + z^2 = 16) / 16 \Rightarrow x^2 / 4 + y^2 / 16 + z^2 / 16 = 1$

$D_f = \{x \in (-2, 2)\}$; $R_f = \{y \in (-4, 4)\} \Rightarrow$ Su representación gráfica es:



$$4) \quad z = f(x, y) = \ln \left[(16 - x^2 - y^2)(x^2 + y^2 - 4) \right] \Rightarrow D_f \in \mathbb{R} > 0$$

$(16 - x^2 - y^2)(x^2 + y^2 - 4) > 0$ lo que indica la existencia de dos casos:

Caso1:

Caso2:

$$16 - x^2 - y^2 > 0$$

$$16 - x^2 - y^2 < 0$$

$$-16 + x^2 + y^2 < 0$$

$$-16 + x^2 + y^2 > 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 < +16$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 > +16$$

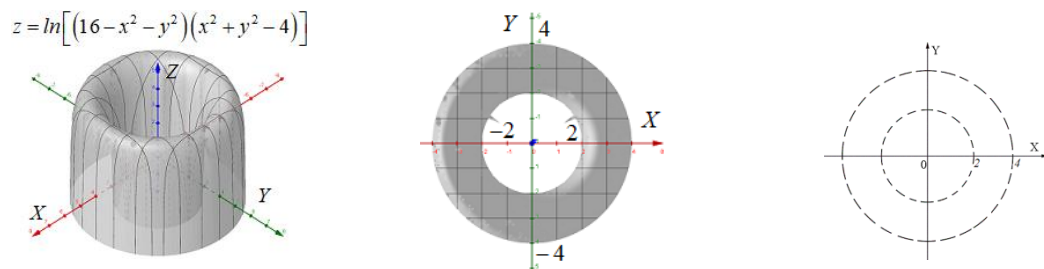
$$y \quad x^2 + y^2 - 4 > 0$$

$$y \quad x^2 + y^2 - 4 < 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 > 4$$

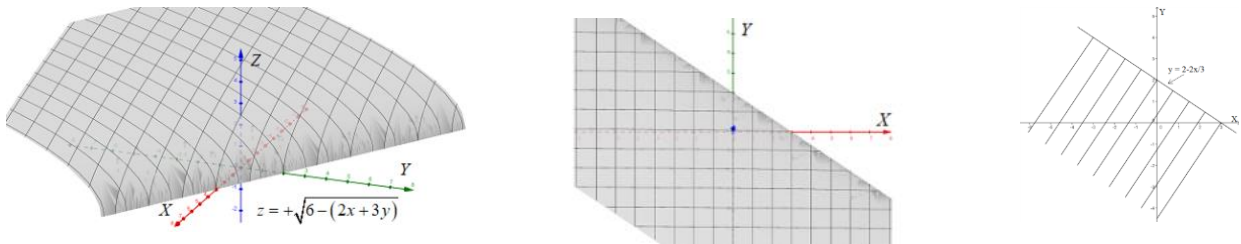
$$\Rightarrow x^2 + y^2 < 4$$

Como $x^2 + y^2$ no puede ser al mismo tiempo menor que 4 y mayor que 16, el Caso2, no tiene solución. El dominio está determinado en el Caso1, del que se representa: $D_f = \{(x, y) / 4 < x^2 + y^2 < 16, x, y \in \mathbb{R}\}$



$$5) \quad z = f(x, y) = +\sqrt{6 - (2x + 3y)} \Rightarrow 6 - (2x + 3y) \geq 0 \Rightarrow 6 - 2x - 3y \geq 0 \Rightarrow 6 \geq 2x + 3y \Rightarrow y \leq 2 - \frac{2}{3}x$$

es la ecuación de la recta; $D_f = \{(x, y) / 2 - \frac{2}{3}x \geq y; x, y \in \mathbb{R}\}$; La representación de la gráfica es:



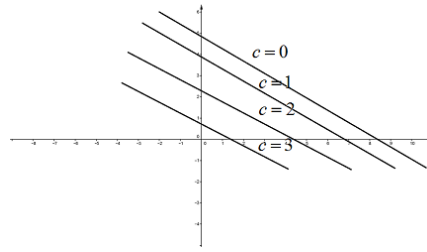
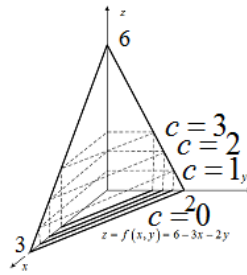
Curvas de nivel o Líneas de contorno

El conjunto de puntos en el plano donde una función $f(x, y)$ tiene un valor constante es una $f(x, y) = c$ es una **curva de nivel o línea de contorno** de f .

Ejemplo 1) Sea el polinomio de grado 1 de la forma $z = f(x, y) = 6 - 3x - 2y$, sus curvas de nivel estarán dadas para diferentes valores de c . Solución:

Si $c = z = f(x, y) = 6 - 3x - 2y$, si $z = c \Rightarrow 6 - 3x - 2y = c \Rightarrow (6 - c) - 3x - 2y = 0 \Rightarrow y = \frac{(6 - c) - 3x}{2}$

dándole diferentes valores a c , obtenemos una familia de líneas rectas en el plano, como se muestra.



Ejemplo 2) Determinar las ecuaciones y la gráfica de las curvas de nivel de la función $z = f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ para $c = 0, 1, 2, 3$. Solución:

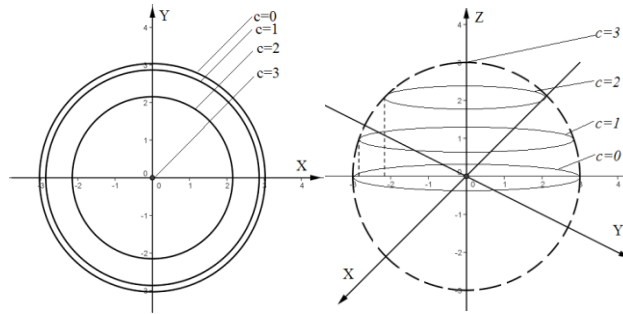
$$z = f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2} \Rightarrow \text{si } z = c \Rightarrow \sqrt{9 - x^2 - y^2} = c \Rightarrow 9 - x^2 - y^2 = c^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 9 - c^2$$

Esta es una familia de circunferencias concéntricas con centro $(0,0)$ y radio $r = \sqrt{9 - c^2}$

Para $c = 0 \Rightarrow r = \sqrt{9 - 0^2} = 3$; Para $c = 1 \Rightarrow r = \sqrt{9 - 1^2} = 2.828$; Para $c = 2 \Rightarrow r = \sqrt{9 - 2^2} = 2.23$;

Para $c = 3 \Rightarrow r = \sqrt{9 - 3^2} = 0$

Si $9 - x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 9 \Rightarrow D_f = \{(x, y) / x^2 + y^2 \leq 9; x, y \in R\}, R_f = \{3, 2.828, 2.23, 0\}$



Ejemplo 3) Determinar las ecuaciones y la gráfica de las curvas de nivel de la función $z = f(x, y) = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$ para $c = 2$. Solución:

$$z = f(x, y) = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2} \Rightarrow z^2 = 16 - 4x^2 - y^2 \Rightarrow 4x^2 + y^2 + z^2 = 16 \Rightarrow 1 = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{16} \text{ Elipse en el plano } xy$$

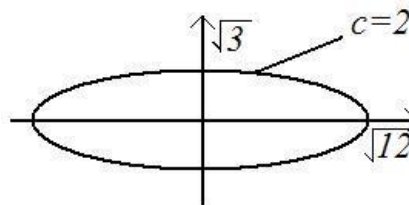
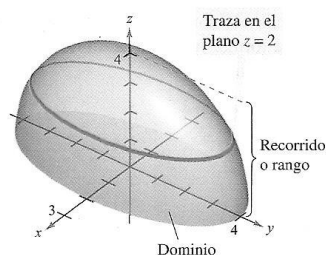
donde el eje mayor en y es 4, el eje menor x es 2. El $D_f = 16 - 4x^2 - y^2 \geq 0$

Donde $R_f = z = f(x, y)$ tales que $0 \leq z \leq \sqrt{16}$ o sea $0 \leq z \leq 4$

$z = f(x, y) = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$, si $z = c \Rightarrow c = 2 = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$ y se obtiene

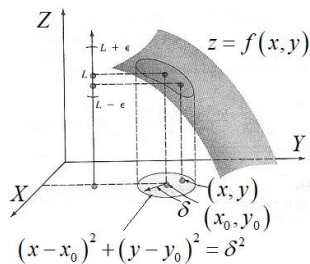
$$2 = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2} \Rightarrow 2^2 = 16 - 4x^2 - y^2 \Rightarrow 16 - 4 = 4x^2 + y^2 \Rightarrow 12 = 4x^2 + y^2 \Rightarrow 1 = \frac{4x^2}{12} + \frac{y^2}{12} = \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{12}$$

donde el eje mayor en y es $\sqrt{12}$, el eje menor x es $\sqrt{3}$.



4.3. Conceptos de límite y continuidad para funciones escalares de variable vectorial de dos variables independientes

Def. Una función $z = f(x, y)$ tiende al límite L que es único, cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0) , y escribimos



$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L \quad \text{o también} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x,y) = L$$

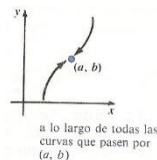
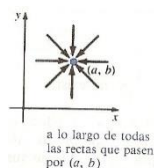
si para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$|f(x,y) - L| < \varepsilon \text{ siempre que } 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$$

Sea usa la distancia entre dos puntos (x, y) y (x_0, y_0) en el plano, esto para definir el

entorno o región δ de (x_0, y_0) con el **disco** con radio δ centrado en (x_0, y_0) .

Si el límite L no es el mismo al aproximarse por cualquier dirección, o trayectoria o **camino** a (x_0, y_0) , el límite no existe.



-Propiedades de límites

- 1) Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f_1(x,y) + \dots + f_n(x,y)] = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_1(x,y) + \dots + \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_n(x,y)$
- 2) Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f_1(x,y) \cdot f_2(x,y) \cdots f_n(x,y)] = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_1(x,y) \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_2(x,y) \cdots \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_n(x,y)$
- 3) Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f_1(x,y)}{f_2(x,y)} = \frac{\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_1(x,y)}{\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_2(x,y)} \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_2(x,y) \neq 0$

-Continuidad

Una función $z = f(x, y)$ es continua es en el punto (x_0, y_0) si: 1) f es continua en (x_0, y_0) . 2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ existe. 3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$. Una función es continua si es continua en cada punto de su dominio.

-Límites sucesivos o reiterados

En límites sucesivos o reiterados a través de las trayectorias $(x, 0)$ e $(0, y)$.

Ejemplos 1) Determinar, si existe el límite de la función $f(x, y) = \frac{7e^{x^2+y^2} - 7}{x^2 + y^2} \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{7e^{x^2+y^2} - 7}{x^2 + y^2}$

$$\text{Para } x: \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{7e^{x^2+y^2} - 7}{x^2 + y^2} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7e^{x^2} - 7}{x^2} = \frac{7 \cdot 1 - 7}{0} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\frac{d(7e^{x^2+y^2} - 7)}{dx}}{\frac{d(x^2 + y^2)}{dx}} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7e^{x^2} \cdot 2x \cdot 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} 7e^{x^2} = 7e^{0^2} = 7 \cdot 1 = 7$$

$$\text{Para } y: \lim_{y \rightarrow 0} \left[\frac{\frac{d(7e^{x^2+y^2} - 7)}{dy}}{\frac{d(x^2 + y^2)}{dy}} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{7e^{x^2} \cdot 2y \cdot 1}{2y} = \lim_{y \rightarrow 0} 7e^{x^2} = 7e^{0^2} = 7 \cdot 1 = 7$$

Ahora usando la trayectoria $x=y$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y}} \left[\frac{7e^{y^2+y^2}-7}{y^2+y^2} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \left[\frac{7e^{2y^2}-7}{2y^2} \right] = \frac{7e^{2 \cdot 0^2}-7}{2 \cdot 0^2} = \frac{7 \cdot 1-7}{0} = \frac{0}{0}, \text{Aplicando la Regla de L'Hôpital}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left[\frac{\frac{d(7e^{2y^2}-7)}{dy}}{\frac{d(2y^2)}{dy}} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \left[\frac{7e^{2y^2} \cdot 4y}{4y} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} [7e^{2y^2}] = 7e^{2 \cdot 0^2} = 7 \cdot 1 = 7$$

∴ Es posible que exista el límite y que su valor sea 7

Ejemplos 2) Demostrar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$ no existe.

Solución: En este caso los límites según los ejes x y y son iguales:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy^2}{x^2+y^4} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x \cdot 0^2}{x^2+0^4} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\text{Trayectoria } y=0; \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} f(x,0) = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \frac{x \cdot 0^2}{x^2+0^4} = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} 0 = 0$$

$$\text{Trayectoria } x=0; \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0}} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = \lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} f(0,y) = \lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} \frac{0 \cdot y^2}{0^2+y^4} = \lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} 0 = 0$$

Esto no significa que exista el límite, ya que no hemos examinado cada trayectoria, Se prueba ahora cualquier recta que pase por el origen, dada por $y=mx$ (límite direccional):

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xm^2x^2}{x^2+m^4x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m^2x^3}{x^2(1+m^4x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m^2x}{1+m^4x^2} = \frac{m^2 \cdot 0}{1+m^4 \cdot 0^2} = 0$$

Ahora vamos a probar el límite a través de una curva $x=y^2$ (límite direccional)

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^2}} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = \lim_{(y,y) \rightarrow (0,0)} f(y^2, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 y^2}{y^4 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

∴ En vista de que se obtienen dos límites diferentes, se concluye que el límite no existe.

Ejemplos 3) Evaluar el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{sen } xy}{xy}$, si es que existe. Solución:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{sen } xy}{xy} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\text{sen } xy}{xy} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\text{sen } x \cdot 0}{x \cdot 0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{0}, \text{Aplicando la Regla de L'Hôpital}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{sen } xy}{xy} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{d(\text{sen } xy)}{dy}}{\frac{d(xy)}{dy}} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x \cos xy}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} \cos xy \right] = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

Para la trayectoria $x = y$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{\text{sen } xy}{xy} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x^2}{x^2} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x^2}{x^2} = \frac{\text{sen } 0^2}{0^2} = \frac{0}{0} \text{ Aplicando la Regla de L'Hôpital}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d(\sin x^2)}{dx}}{\frac{d(x^2)}{dx}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cos x^2}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x^2 = \cos 0 = 1$$

∴ Es posible que exista el límite y que su valor sea 1

Ejemplo 4) Analizar la continuidad de la función.

$f(x, y) = e^{xy}$, cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, se calcula por sustitución directa

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^{xy} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} e^{xy} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} [e^{x \cdot 0}] = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

Para la trayectoria $y = 2x$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=2x}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^{x(2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} e^{2x^2} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} e^{2x^2} = e^{2 \cdot 0^2} = 1$$

Para la trayectoria $y = x^2$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^2}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^{x(x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} e^{x^3} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} e^{x^3} = e^{0^3} = 1$$

∴ Es posible que exista el límite y que su valor sea 1

$$1) \lim_{(x,y) \rightarrow (5,-1)} (x^2 + y^2) = 26$$

$$3) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^3 - y^3}{x^2 - y^2} = \frac{3}{2}$$

$$5) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 3y + 1}{x + 5y - 3} = -\frac{1}{3}$$

$$2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2 + y^2}{x^2 - y^2} = \text{no existe}$$

$$4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^3 + y^3} = \text{no existe}$$

4.4 Derivadas parciales

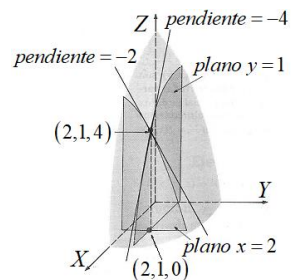
Sea $z = f(x, y)$ una función de dos variables independientes, al mantener constante una variable independiente y derivar con respecto a la otra variable, obtenemos una “**derivada parcial**”. Para distinguir las derivadas parciales de las ordinarias usamos el símbolo ∂ en lugar del d utilizado anteriormente.

Si se cumple la condición de continuidad, las derivadas parciales son susceptibles de volverse a derivar parcialmente con respecto a cada una de sus variables.

Ejemplo) Sea $z = 9 - x^2 - y^2$ un paraboloide, determinar la pendiente de la recta tangente en $(2, 1, 4)$: *Solución*

$$a) \text{ el plano constante } y = 1; \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(9 - x^2 - y^2) = -2x \Rightarrow \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_2 = -2 \cdot 2 = -4 \text{ es la pendiente}$$

$$b) \text{ el plano constante } x = 2; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(9 - x^2 - y^2) = -2y \Rightarrow \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_1 = -2 \cdot 1 = -2 \text{ es la pendiente}$$



Derivada parcial con respecto a x

Def. La derivada parcial de $z = f(x, y)$ con respecto a x en el punto (x, y) es

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x,y)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

si el límite existe.

Derivada parcial con respecto a y

Def. La derivada parcial de $z = f(x, y)$ con respecto a y en el punto (x, y) es

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x,y)} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

si el límite existe.

De la definición para calcular $\frac{\partial z}{\partial x}$ se considera 'y' constante y se deriva con respecto de 'x', y para calcular $\frac{\partial z}{\partial y}$ se considera

'x' constante y se deriva con respecto de 'y'. Notación Leibniz $\frac{df}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x}$, Jacobi f_x y de Lagrange si $y = f(x) \Rightarrow y'$.

Notaciones: $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = f_x(x,y) = f_x = z_x$; $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = f_y(x,y) = f_y = z_y$

Def. Sea $w = f(x_i)$ una función de $i=1,2,\dots,n$ variables independientes, hay n derivadas parciales denotadas por:

$$\frac{\partial w}{\partial x_i} = f_{x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \text{con } i=1, 2, \dots, n.$$

Para n , entonces se tiene una función $w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ con tres variables independientes y tres derivadas parciales:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x_1} &= \frac{\partial f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1} = \lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x_1, x_2, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\Delta x_1} \quad \text{Si existe el límite.} \\ \frac{\partial w}{\partial x_2} &= \frac{\partial f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_2} = \lim_{\Delta x_2 \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2 + \Delta x_2, x_3, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\Delta x_2} \quad \text{Si existe el límite.} \\ &\vdots \\ \frac{\partial w}{\partial x_n} &= \frac{\partial f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_n} = \lim_{\Delta x_n \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\Delta x_n} \quad \text{Si existe el límite.} \end{aligned}$$

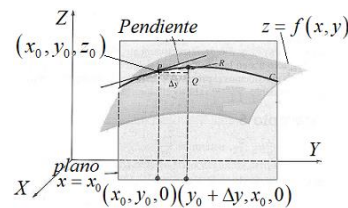
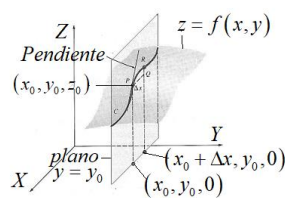
Condición necesaria: Si una función es diferenciable en el punto $P(x, y)$ entonces es continua en el punto P .

Condición suficiente: Si las derivadas parciales existen y son continuas en un entorno del punto $P(x, y)$ incluido en el dominio de f entonces $f(x, y)$ es diferenciable en el punto $P(x, y)$.

Se hace notar previamente la similitud de éstas con la interpretación de la derivada ordinaria como rapidez de crecimiento.

-Interpretación geométrica de la derivada parcial

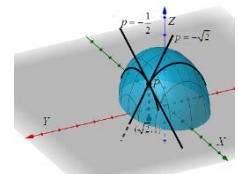
Si el valor fijo $y = y_0$, $z = f(x, y_0)$ es la curva de intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $y = y_0$. Por lo tanto, $f_x(x_0, y_0)$ es la pendiente de esa curva en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. Similarmente, si $x = x_0$, $z = f(x_0, y)$ es la curva de intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $x = x_0$. Por lo tanto, $f_y(x_0, y_0)$ es la pendiente de esa curva en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. En consecuencia, $f_x(x_0, y_0)$ y $f_y(x_0, y_0)$ son las pendientes de la superficie en las direcciones x e y , que se representa como:



Ejemplo 1) Sea la superficie $z = f(x, y) = \sqrt{9 - 2x^2 - y^2}$. Determinar las pendientes para la recta tangente $(\sqrt{2}, 1, 2)$.

$$\text{Plano } y=1 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = f_x(x, y) = \frac{d(\sqrt{9-2x^2-y^2})}{dx} = \frac{-4x}{2\sqrt{9-2x^2-y^2}} \Rightarrow \frac{dz}{dx}\bigg|_{(\sqrt{2}, 1)} = \frac{-4x}{2\sqrt{9-2x^2-y^2}} = -\sqrt{2}$$

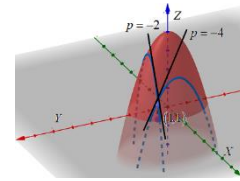
$$\text{Plano } x=\sqrt{2} \Rightarrow \frac{dz}{dy} = f_y(x, y) = \frac{d(\sqrt{9-2x^2-y^2})}{dy} = \frac{-2y}{2\sqrt{9-2x^2-y^2}} \Rightarrow \frac{dz}{dy}\bigg|_{(\sqrt{2}, 1)} = \frac{-2y}{2\sqrt{9-2x^2-y^2}} = -\frac{1}{2}$$



Ejemplo 2) Sea la superficie $z = f(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2$. Determinar las pendientes para la recta tangente $(1, 1, 1)$.

$$\text{Plano } y = 1 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = f_x(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2 = -2x \Rightarrow \left. \frac{dz}{dx} \right|_{(1,1)} = -2$$

$$\text{Plano } x = 1 \Rightarrow \frac{dz}{dy} = f_y(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2 = -4y \Rightarrow \left. \frac{dz}{dy} \right|_{(1,1)} = -4y = -4$$



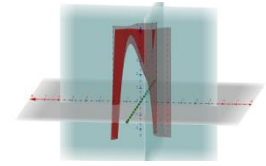
Ejemplos 3) Si $f(x, y) = 2x^3y^2 - 5x^3y + 3x + y^6 + 3$ encontrar $f_x = (1, 1)$ y $f_y = (1, 1)$. Solución:

$$f_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(2x^3y^2 - 5x^3y + 3x + y^6 + 3) = 6x^2y^2 - 15x^2y + 3$$

$$f_x(1, 1) = 6 \cdot 1^2 \cdot 1^2 - 15 \cdot 1^2 \cdot 1 + 3 = 6 - 15 + 3 = -6$$

$$f_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(2x^3y^2 - 5x^3y + 3x + y^6 + 3) = 4x^3y - 5x^3 + 6y^5$$

$$f_y(1, 1) = 4 \cdot 1^3 \cdot 1 - 5 \cdot 1^3 + 6 \cdot 1^5 = 4 - 5 + 6 = 5$$



Tarea) 1.- Si $f(x, y) = x^4 - 3x^3y^4 + 3y^3$, encuentre $f_x(2, 1)$ y $f_y(2, 1)$. 2.- Evaluar las pendientes de la superficie dada por $z = f(x, y) = 1 - (x-1)^2 - (y-2)^2$, en el punto $(2, 1, 1)$, en las direcciones de x e y . 3.- Si $f(x, y) = y/(2y - \cos x)$ evaluar la pendiente en la dirección x en el punto $(0, 2)$.

-Vector normal a una superficie

Se llama **vector normal** a una superficie S , al vector que pasa por un punto P y es perpendicular al plano tangente.

Se llama **plano tangente** a la superficie S , en un punto P de la misma, al plano que contiene todas las tangentes a las curvas trazadas sobre la superficie por el punto P .

Si la superficie S está definida en forma explícita por la ecuación $z = f(x, y)$ entonces la ecuación del plano tangente en un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ de la superficie viene definido por la ecuación $\vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{p}_p)$, donde

$$\vec{n} = \nabla f(x, y) = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_P \hat{i} + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_P \hat{j} \quad \text{Diferencia de vectores en un Plano Tangente:} \quad \vec{p} - \vec{p}_p = (z - z_0)\hat{k} = (x - x_0)\hat{i} + (y - y_0)\hat{j}$$

$$z - z_0 = \vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{p}_p) = \left(\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_P \right) (x - x_0) + \left(\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_P \right) (y - y_0)$$

y la ecuación de la recta normal:

$$\frac{(x - x_0)}{\left(\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_P \right)} = \frac{(y - y_0)}{\left(\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_P \right)} = \frac{(z - z_0)}{-1}$$

Si la superficie S está definida en forma explícita por la ecuación $F = z - f(x, y) = F(x, y, z) = 0$ entonces la ecuación del plano tangente en un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ de la superficie viene definido por la ecuación $\vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{p}_p)$, donde

$$\vec{n} = \nabla F(x, y, z) = \left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_P \hat{i} + \left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_P \hat{j} + \left. \frac{\partial F}{\partial z} \right|_P \hat{k} \quad \text{Diferencia de vectores en un Plano Tangente:} \quad \vec{p} - \vec{p}_p = (x - x_0)\hat{i} + (y - y_0)\hat{j} + (z - z_0)\hat{k}$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{p}_p) = \left(\left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_P \right) (x - x_0) + \left(\left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_P \right) (y - y_0) + \left(\left. \frac{\partial F}{\partial z} \right|_P \right) (z - z_0)$$

y la ecuación de la recta normal:

$$\frac{(x - x_0)}{\left(\left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_P \right)} = \frac{(y - y_0)}{\left(\left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_P \right)} = \frac{(z - z_0)}{\left(\left. \frac{\partial F}{\partial z} \right|_P \right)}$$

Ejemplo 1) Sea el vector normal o perpendicular a una superficie S cuya ecuación es $z = x^2 + y^2 - 2xy + 2y - 2$ en el punto $(1, 2, 3)$. El vector normal se puede obtener de dos formas: Considerando que la superficie es

$$F(x, y, z) = z - x^2 - y^2 + 2xy - 2y + 2 = 0$$

$$\vec{\nabla} F(x, y, z) = \frac{\partial F(x, y, z)}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial F(x, y, z)}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial F(x, y, z)}{\partial z} \hat{k} = \left\langle \frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right\rangle = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$$

$$\text{Si } \frac{\partial F}{\partial x} = -2x + 2y \Big|_{(1,2,3)} = -2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = -2 + 4 = 2$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -2y + 2x - 2 \Big|_{(1,2,3)} = -2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 - 2 = -4 + 2 - 2 = -4$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = 1$$

$$\vec{\nabla} F(1, 2, 3) = \underset{a}{2} \hat{i} - \underset{b}{4} \hat{j} + \underset{c}{1} \hat{k} = \langle 2, -4, 1 \rangle = \vec{n} \text{ es el vector normal, cuya forma canónica es: } \vec{n} = a \hat{i} + b \hat{j} + c \hat{k}$$

$$\text{Diferencia de vectores en un Plano Tangente: } \vec{p} - \vec{p}_p = (x - x_p) \hat{i} + (y - y_p) \hat{j} + (z - z_p) \hat{k} \text{ y } \vec{n} = a \hat{i} + b \hat{j} + c \hat{k}$$

*Plano Tangente:

$$\vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{p}_p) = \frac{\partial F}{\partial x} \Big|_p (x - x_p) + \frac{\partial F}{\partial y} \Big|_p (y - y_p) + \frac{\partial F}{\partial z} \Big|_p (z - z_p) = a(x - x_p) + b(y - y_p) + c(z - z_p) = 0, \text{ Punto } \begin{pmatrix} 1, 2, 3 \\ x_p, y_p, z_p \end{pmatrix}$$

$$2(x - 1) - 4(y - 2) + 1(z - 3) = 0 \Rightarrow 2x - 2 - 4y + 8 + z - 3 = 0 \Rightarrow \boxed{2x - 4y + z + 3 = -3} \text{ Ec. Plano Tangente}$$

$$\text{*Ecuaciones de la Recta Normal: Si Punto } \begin{pmatrix} 1, 2, 3 \\ x_p, y_p, z_p \end{pmatrix} \text{ y } \vec{\nabla} F(1, 2, 3) = \underset{a}{2} \hat{i} - \underset{b}{4} \hat{j} + \underset{c}{1} \hat{k} = \langle 2, -4, 1 \rangle = \vec{n}$$

—PARAMÉTRICAS

$$x = at + x_0 \Rightarrow \boxed{x = 2t + 1} \quad y = bt + y_0 \Rightarrow \boxed{y = -4t + 2} \quad z = ct + z_0 \Rightarrow \boxed{z = t + 3}$$

$$\text{—SIMÉTRICAS: } t = \frac{x - x_0}{a} \Rightarrow t = \frac{y - y_0}{b} \Rightarrow t = \frac{z - z_0}{c} \Rightarrow t = \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \Rightarrow \frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{-4} = \frac{z - 3}{1}$$

$$4 \left(\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{-4} = \frac{z - 3}{1} \right) \Rightarrow 2(x - 1) = -(y - 2) = 4(z - 3) \Rightarrow 2x - 2 = -y + 2 = 4z - 12$$

$$\frac{2x - 2 = -y + 2 = 4z - 12}{2} \Rightarrow x - 1 = -\frac{y}{2} + 1 = 2z - 6 \Rightarrow \boxed{x = -\frac{y}{2} + 2 = 2z - 5}$$

Ejemplo 2) Sea la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ es la superficie de nivel de $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3 = 0$ que pasa por el punto $P(1, 1, 1)$. Obtener el **vector normal** al punto P y la **ecuación del plano tangente**. Solución:

$$\nabla F(x, y, z) = \frac{\partial F}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial F}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial F}{\partial z} \hat{k} \rightarrow \frac{\partial F}{\partial x} = F_x(x, y, z) = 2x; \quad \frac{\partial F}{\partial y} = F_y(x, y, z) = 2y; \quad \frac{\partial F}{\partial z} = F_z(x, y, z) = 2z \rightarrow$$

$$\nabla F(x, y, z) = 2xi + 2yj + 2zk \rightarrow \nabla F(x_0, y_0, z_0) = \boxed{\nabla F(1, 1, 1) = 2i + 2j + 2k} \text{ vector normal}$$

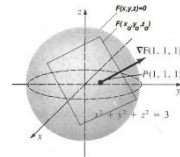
Obtener la ecuación del plano tangente en el punto $P(1, 1, 1)$. Solución:

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0, \text{ entonces}$$

$$2(x - 1) + 2(y - 1) + 2(z - 1) = 2x - 2 + 2y - 2 + 2z - 2 = 0 \Rightarrow 2x + 2y + 2z - 6 = 0$$

$$2x - 2 + 2y - 2 + 2z - 2 = 0$$

$$2x + 2y + 2z - 6 = 0 \Rightarrow \frac{2x + 2y + 2z = 6}{2} \Rightarrow \boxed{x + y + z - 3 = 0} \text{ ecuación al plano tangente}$$



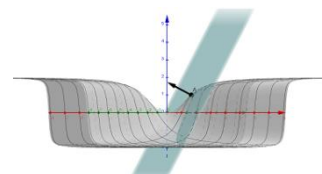
Ejemplo 3) Obtener la ecuación del plano tangente a la superficie de $z = \frac{4}{\pi} \operatorname{ang} \tan(xy)$ en el punto $P(1, 1, 1)$.

$$\text{Si } z = f(x, y) = \frac{4}{\pi} \operatorname{ang} \tan(xy) \Rightarrow F(x, y, z) = z - \frac{4}{\pi} \operatorname{ang} \tan(xy), \text{ en el punto } P(1, 1, 1).$$

$$F_x = \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{4}{\pi} \left(\frac{y}{1 + (xy)^2} \right); F_y = \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{4}{\pi} \left(\frac{x}{1 + (xy)^2} \right); F_z = \frac{\partial F}{\partial z} = 1$$

$$F_x(1, 1, 1) = \frac{4}{\pi} \left(\frac{1}{1 + 1^2} \right) = \frac{4}{2\pi} = \frac{2}{\pi}; F_y(1, 1, 1) = \frac{4}{\pi} \left(\frac{1}{1 + 1^2} \right) = \frac{2}{\pi}; F_z(1, 1, 1) = 1$$

$$\vec{\nabla} F(x, y, z) = \frac{4}{\pi} \left(\frac{y}{1 + (xy)^2} \right) i + \frac{4}{\pi} \left(\frac{x}{1 + (xy)^2} \right) j + k \Rightarrow \boxed{\vec{\nabla} F(1, 1, 1) = \frac{2}{\pi} i + \frac{2}{\pi} j + k} \text{ vector normal}$$



Obtener la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto $P(1, 1, 1)$.

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0, \text{ entonces}$$

$$\frac{2}{\pi}(x - 1) + \frac{2}{\pi}(y - 1) + 1(z - 1) = 0 \Rightarrow \frac{2}{\pi}x - \frac{2}{\pi} + \frac{2}{\pi}y - \frac{2}{\pi} + z - 1 = 0 \Rightarrow \frac{2}{\pi}x + \frac{2}{\pi}y + z - \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} - 1 = 0$$

$$\frac{2}{\pi}x + \frac{2}{\pi}y + z - \left(1 + \frac{4}{\pi}\right) = 0 \Rightarrow \frac{2x}{\pi} + \frac{2y}{\pi} + z - \frac{\pi + 4}{\pi} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{2x}{\pi} + \frac{2y}{\pi} + z = \frac{\pi + 4}{\pi}} \text{ ecuación tangente}$$

Ejemplo 4) Sea la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, si $z \geq 0$, evaluarla en el punto $P(1, 2, 2)$ para encontrar:

a) El vector normal a la superficie en el punto $P(1, 2, 2)$.

$$\text{Si } F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} F(x, y, z) = f_x' i + f_y' j + f_z' k = 2x i + 2y j + 2z k$$

$$\vec{\nabla} F(1, 2, 2) = 2 \cdot 1 i + 2 \cdot 2 j + 2 \cdot 2 k = 2 i + 4 j + 4 k = \vec{n} \Rightarrow \vec{n} = a i + b j + c k$$

b) Encontrar el plano tangente a una recta perpendicular:

$$\text{Diferencia de vectores en un Plano Tangente: } \vec{p} - \vec{p}_p = (x - x_p) i + (y - y_p) j + (z - z_p) k \text{ y } \vec{n} = \vec{v} = a i + b j + c k$$

$$\vec{v} \cdot (\vec{p} - \vec{p}_p) = 0 \Rightarrow (2 i + 4 j + 4 k) \cdot [(x - 1) i + (y - 2) j + (z - 2) k] = 2(x - 1) + 4(y - 2) + 4(z - 2)$$

$$= 2x - 2 + 4y - 8 + 4z - 8 = 2x + 4y + 4z - 18 \Rightarrow \boxed{2x + 4y + 4z = 18}$$

$$\text{c) Ecuaciones de la Recta Normal: Si Punto } \begin{pmatrix} \downarrow \\ 1 \\ \downarrow \\ x_p \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \downarrow \\ 2 \\ \downarrow \\ y_p \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \downarrow \\ 2 \\ \downarrow \\ z_p \end{pmatrix} \text{ y } \vec{\nabla} F(1, 2, 2) = \begin{pmatrix} \downarrow \\ 2 \\ \downarrow \\ a \end{pmatrix} i + \begin{pmatrix} \downarrow \\ 4 \\ \downarrow \\ b \end{pmatrix} j + \begin{pmatrix} \downarrow \\ 4 \\ \downarrow \\ c \end{pmatrix} k = \langle 2, 4, 4 \rangle = \vec{v}$$

-PARAMÉTRICAS

$$x = at + x_0 \Rightarrow \boxed{x = 2t + 1} \Rightarrow y = bt + y_0 \Rightarrow \boxed{y = 4t + 2} \Rightarrow z = ct + z_0 \Rightarrow \boxed{z = 4t + 2}$$

-SIMÉTRICAS: $\Rightarrow t = \frac{x-x_0}{a} \Rightarrow t = \frac{y-y_0}{b} \Rightarrow t = \frac{z-z_0}{c} \Rightarrow t = \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} \Rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-2}{4}$
 $4\left(\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-2}{4}\right) \Rightarrow 2(x-1) = y-2 = z-2 \Rightarrow 2x-2 = y-2 = z-2 \Rightarrow \boxed{2x = y = z}$

-ECUACIÓN DE LA RECTA TANGENTE A LA CURVA DE INTERSECCIÓN DE DOS SUPERFICIES

Se obtienen los gradientes de ambas superficies, se les aplica el producto cruz y se obtiene el vector tangente.

Ejemplo 1) Sean $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 20 = 0$ y $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 4 = 0$ en $P(0, 1, 3)$

$$\bar{\nabla}F(x, y, z) = f_x \hat{i} + f_y \hat{j} + f_z \hat{k} = 2x \hat{i} + 4y \hat{j} + 4z \hat{k} ; \quad \bar{\nabla}G(x, y, z) = g_x \hat{i} + g_y \hat{j} + g_z \hat{k} = 2x \hat{i} + 2y \hat{j} + 1 \hat{k}$$

$$\bar{\nabla}F(x, y, z)\Big|_{(0,1,3)} = 2(0)\hat{i} + 4(1)\hat{j} + 4(3)\hat{k} = 0\hat{i} + 4\hat{j} + 12\hat{k} ; \quad \bar{\nabla}G(x, y, z)\Big|_{(0,1,3)} = 2(0)\hat{i} + 2(1)\hat{j} + 1\hat{k} = 0\hat{i} + 2\hat{j} + 1\hat{k}$$

$$\bar{\nabla}F(x, y, z)\Big|_{(0,1,3)} \times \bar{\nabla}G(x, y, z)\Big|_{(0,1,3)} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 4 & 12 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (4-24)\hat{i} - (0-0)\hat{j} + (0-0)\hat{k} = \boxed{-20\hat{i} - 0\hat{j} + 0\hat{k}}$$

Es la recta tangente a la curva en la que ambas superficies se intersectan.

La ecuación de recta tangente a la curva en la que ambas superficies se intersectan:

$$\text{Si } \vec{v} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k} = -20\hat{i} - 0\hat{j} + 0\hat{k} \text{ y } P(0, 1, 3) \Rightarrow$$

$$\vec{v} \cdot (\vec{p} - \vec{p}_p) = a(x - x_p) + b(y - y_p) + c(z - z_p) = -20(x - 0) - 0(y - 1) + 0(z - 3) = \boxed{-20x}$$

Ejemplo 2) Encontrar la Ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de dos superficies, tales como:

Las superficies son: $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z - 8 = 0$ y $G(x, y, z) = x - y^2 + 2z + 2 = 0$, en el Punto $P(2, -2, 0)$

$$\bar{\nabla}F(x, y, z) = f_x \hat{i} + f_y \hat{j} + f_z \hat{k} = 2x \hat{i} + 2y \hat{j} - 1 \hat{k} ; \quad \bar{\nabla}G(x, y, z) = g_x \hat{i} + g_y \hat{j} + g_z \hat{k} = 1 \hat{i} - 2y \hat{j} + 2 \hat{k}$$

$$\bar{\nabla}F(2, -2, 0) = 2 \cdot 2 \hat{i} + 2(-2) \hat{j} - 1 \hat{k} = 4 \hat{i} - 4 \hat{j} - 1 \hat{k} ; \quad \bar{\nabla}G(2, -2, 0) = 1 \hat{i} - 2(-2) \hat{j} + 2 \hat{k} = 1 \hat{i} + 4 \hat{j} + 2 \hat{k}$$

$$\bar{\nabla}F(2, -2, 0) \times \bar{\nabla}G(2, -2, 0) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & -4 & -1 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = (-8+4)\hat{i} - (8+1)\hat{j} + (16+4)\hat{k} = -4\hat{i} - 9\hat{j} + 20\hat{k} = \vec{v}$$

Es la recta tangente a la curva en la que ambas superficies se intersectan.

La ecuación de recta tangente a la curva en la que ambas superficies se intersectan:

$$\text{Si } \vec{v} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k} = -4\hat{i} - 9\hat{j} + 20\hat{k} \text{ y } P(2, -2, 0) \Rightarrow$$

$$\vec{v} \cdot (\vec{p} - \vec{p}_p) = a(x - x_p) + b(y - y_p) + c(z - z_p) = -4(x - 2) - 9(y + 2) + 20(z - 0)$$

$$= -4x + 8 - 9y - 18 + 20z = -4x - 9y + 20z - 10 \Rightarrow \boxed{-4x - 9y + 20z = 10}$$

4.5. Derivadas parciales sucesivas. Teorema de derivadas parciales mixtas.

-Derivadas de orden superior, son funciones definidas en el mismo dominio de la función de la cual fueron obtenidas. Sea

la función $z = f(x, y)$, sus derivadas parciales son $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$, las cuales se pueden volver a derivar. Las notaciones para

las derivadas de 2^{do} y 3^{er} orden, son:

-Derivadas parciales de 2^{do} orden

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f_{xx} \quad y \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = f_{yy}$$

-Derivadas parciales de 3^{er} orden

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x^3} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right) = f_{xxx} \quad y \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y^3} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) = f_{yyy}$$

Además, puede hallarse la derivada parcial f_{xy} y f_{yx} . A estos últimos tipos de derivadas parciales se les llama "Derivadas parciales mixtas".

Teorema de Young: Sea la función $f(x, y)$, tal que f_{xy} y f_{yx} son continuas en un disco abierto R, entonces: $f_{xy} = f_{yx}$

-Derivadas parciales de 2º orden mixtas

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = f_{xy} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f_{yx}$$

Ejemplo 1: Hallar las derivadas parciales $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^3 z}{\partial x^3}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \frac{\partial^3 z}{\partial y^3}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ de la función

$z = f(x, y) = 2x^2y^2 - 4y^3 + 5x^4 + 2$, y determinar el valor de $f_{xy}(-1, 1)$. Solución:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (2x^2y^2 - 4y^3 + 5x^4 + 2) = 4xy^2 + 20x^3 \quad ; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (2x^2y^2 - 4y^3 + 5x^4 + 2) = 4x^2y - 12y^2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (4xy^2 + 20x^3) = 4y^2 + 60x^2 \quad ; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (4x^2y - 12y^2) = 4x^2 - 24y$$

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x^3} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (4y^2 + 60x^2) = 120x \quad ; \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y^3} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (4x^2 - 24y) = -24$$

$$f_{xy} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (4x^2y - 12y^2) = 8xy \quad ; \quad f_{yx} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (4xy^2 + 20x^3) = 8xy$$

entonces $f_{xy} = f_{yx} \Rightarrow 8xy = 8xy$ tal que $f_{xy}(-1, 1) = 8(-1)(1) = -8$

Ejemplo 2: Si $z = f(x, y) = 3xy^2 - 2y + 5x^2y^2$. Hallar las derivadas Parciales de 2º orden de z, y determinar el valor

$f_{xy}(-1, 2)$. Solución:

$$f_x = \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (3xy^2 - 2y + 5x^2y^2) = 3y^2 + 10xy^2 \quad ; \quad f_y = \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (3xy^2 - 2y + 5x^2y^2) = 6xy - 2 + 10x^2y$$

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (3y^2 + 10xy^2) = 10y^2 \quad ; \quad f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (6xy - 2 + 10x^2y) = 6x + 10x^2$$

En (-1, 2) el valor de f_{xy} es:

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (6xy - 2 + 10x^2y) = 6y + 20xy \quad ; \quad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (3y^2 + 10xy^2) = 6y + 20xy$$

$$\Rightarrow f_{xy} = 6y + 20xy = f_{yx} \Rightarrow f_{xy}(-1, 2) = 6 \cdot 2 + 20(-1) \cdot 2 = 12 - 40 = -28$$

Tarea) -Calcular las derivadas parciales de primer y segundo orden de las funciones.

1) $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

4) $f(x, y) = x \sec y$ Demostrar que las derivadas parciales

2) $F(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

5) $f(x, y) = \ln \frac{x}{x^2 + y^2}$ mixtas f_{xy}, f_{yx}, f_{yyx} , son iguales:

3) $H(x, y, z) = \sin(x^2 + y^2 + z^2)$

6) $f(x, y, z) = xyz$ 7) $f(x, y, z) = e^{-x} \sin yz$

4.6. Función diferenciable. Diferencial total.

-Def. Una función $z = f(x, y)$ es **diferenciable** en un punto (x_0, y_0) , si sus derivadas parciales $f_x(x_0, y_0)$ y $f_y(x_0, y_0)$ son continuas en dicho punto, y su incremento Δz se escribe como:

$$\Delta z = \underbrace{f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y}_{\text{Diferencial de } f} + \underbrace{\varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y}_{\text{Términos no lineales}}$$

donde cuando $\varepsilon_1 \rightarrow 0$, $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ entonces $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

Una función de una variable es diferenciable en un punto si su derivada existe en ese punto, pero para el caso de dos variables, la existencia de las derivadas parciales f_x y f_y no garantiza que la función sea diferenciable, y se debe cumplir la condición *suficiente*.

-Condición suficiente para la diferenciability

Sea la función $z = f(x, y)$ de dos variables independientes, para las que f_x y f_y son continuas en una **región abierta** R , entonces f es diferenciable en todo punto de R .

Ejemplo1) Demostrar que la función $f(x, y) = -xy / (x^2 + y^2)$ en el punto $(0, 0)$ no es diferenciable:

Demostación de continuidad, se aplica el límite, tal que: Para $y = x \Rightarrow \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} \frac{-x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2}$

Para $y = -x \Rightarrow \lim_{(x,-x) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \therefore$ El límite no existe y f no es continua.

Por otro lado sus derivadas parciales son:

$$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0-0}{\Delta x} = 0 \quad y \quad f_y(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0-0}{\Delta y} = 0$$

Tal que, la derivadas parciales en $(0,0)$ existen.

Ejemplo2) Demostrar que la función $f(x, y) = x^2 + 2y$ en el punto $(0,0)$ es diferenciable en todo punto del plano.

Demostación de continuidad, se aplica el límite, tal que: Para $y = x \Rightarrow \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} x^2 + 2x = 0$

Para $y = -x \Rightarrow \lim_{(x,-x) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} x^2 - 2x = 0 \therefore$ El límite existe y f es continua.

Si $z = f(x, y) = x^2 + 2y$, el incremento de z en un punto arbitrario (x, y) en el plano es:

$$\begin{aligned} \Delta z &= f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) \quad \text{incremento de } z \\ &= (x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2) + 2(y + \Delta y) - (x^2 + 2y) = 2x\Delta x + \Delta x^2 + 2\Delta y = 2x(\Delta x) + \Delta x(\Delta x) + 2(\Delta y) + 0(\Delta y) \\ &= f_x(x, y)\Delta x + f_y(x, y)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y \end{aligned}$$

donde $\varepsilon_1 = \Delta x$ y $\varepsilon_2 = 0$. Cuando $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ y $\varepsilon_2 \rightarrow 0$, también $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)$, por lo tanto f es diferenciable en todo punto del plano.

$$f_x(x, y) = \frac{f(x, y)}{\partial x} = 2x \Rightarrow f_x(0,0) = 0 \quad ; \quad f_y(x, y) = \frac{f(x, y)}{\partial y} = 2 \Rightarrow f_y(0,0) = 2 \Rightarrow dz = df(x, y) = 2x dx + 2dy$$

Es importante ver que las diferenciales de las variables independientes se consideran iguales a sus incrementos y que la diferencial es una buena aproximación al incremento de la función, cuando los incrementos de las variables independientes son pequeños. Algunas veces se usa la notación df en lugar de dz .

Si $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$, incremento en z , entonces,

$$\text{si } x = x_0 + \Delta x \text{ y } y = y_0 + \Delta y \Rightarrow \Delta z = f(x, y) - f(x_0, y_0) \dots (1)$$

$$\text{Por otra parte: } \Delta z = f_x(x, y)\Delta x + f_y(x, y)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y$$

donde $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ y $\varepsilon_2 \rightarrow 0$, cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

$$\Delta z = f_x(x, y)\Delta x + f_y(x, y)\Delta y = f_x(x, y)(x - x_0) + f_y(x, y)(y - y_0)$$

$$\text{Tomando } dx = \Delta x = x - x_0 \text{ y } dy = \Delta y = y - y_0$$

$$\text{entonces, la diferencial de } z \text{ es } dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy \dots (2)$$

aplicando la 'aproximación lineal', se puede escribir como:

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + dz$$

Ejemplo 1) a) Si $z = f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2$, determine la diferencial de z . b) Si x cambia de 2 a 2.05 y y pasa de 3 a 2.96, comparar los valores de Δz y dz .

$$a) \text{ De la ecuación: } dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy = (2x - 2y)dx + (-2x + 2y)dy$$

$$b) \text{ Si } x = 2, dx = \Delta x = 0.05; y = 3, dy = \Delta y = -0.04, \text{ se obtiene}$$

$$dz = [(2(2) - 2(3))(0.05) + (-2(2) + 2(3))(-0.04)] = -0.18$$

$$\text{El incremento de } z \text{ es: } \Delta z = f(2.05, 2.96) - f(2, 3)$$

$$= [(2.05)^2 - 2(2.05)(2.96) + (2.96)^2] - [2^2 - 2(2)(3) + 3^2] = -0.1719$$

Observando que $dz = -0.1719 \approx \Delta z = -0.18$ y dz es más fácil de calcular.

Ejemplo 2) Determinar la diferencial dz de la función $z = f(x, y) = x^2 + 3xy - y^2$. Si x cambia de 2 a 2.05 y y pasa de 3 a 2.96, compare los valores de Δz y dz . Solución:

$$\text{La diferencial } dz, \text{ se obtiene de la total } dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy = (2x + 3y)dx + (3x - 2y)dy$$

$$\text{Si } x = 2, dx = \Delta x = 0.05, y = 3 \text{ y } dy = \Delta y = -0.04, \text{ se obtiene}$$

$$dz = [2(2) + 3(3)]0.05 + [3(2) - 2(3)](-0.04) = 13(0.05) + 0 = 0.65$$

$$\text{El incremento } \Delta z \text{ es: } \Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = f(2.05, 2.96) - f(2, 3)$$

$$\Delta z = [(2.05)^2 + 3(2.05)(2.96) - (2.96)^2] - [2^2 + 3(2)(3) - 3^2] = 13.6449 - 13.0 = 0.6449$$

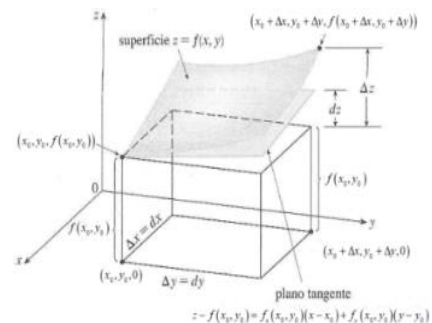
Observamos que $\Delta z \approx dz$ pero es más fácil calcular $dz \Rightarrow \Delta z = 0.6449$ y $dz = 0.65$

-Diferencial total

Sea $z = f(x, y)$ donde Δx y Δy son los incrementos en x y en y , entonces la diferenciales de las variables independientes x y y son: $dx = \Delta x$ y $dy = \Delta y$

y la **diferencial total** de la variable independiente z es

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy$$



Para más de dos variables, se tiene: $w = f(x, y, z, u)$

$$dw = \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz + \frac{\partial w}{\partial u} du = f_x(x, y, z, u) dx + f_y(x, y, z, u) dy + f_z(x, y, z, u) dz + f_u(x, y, z, u) du$$

Ejemplo 1) Hallar la diferencial total de cada función

a) $z = 3x \sin 2y - 2xy^2$

b) $w = x^2 + 3y^4 + 2z^3$

Solución:

a) La diferencial total de $z = 3x \sin 2y - 2xy^2$ es:

b) La diferencial total de $w = x^2 + 3y^4 + 2z^3$ es:

$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \quad \text{diferencial total de } z \\ &= (3 \sin 2y - 2y^2) dx + (2 \cdot 3x \cos 2y - 2 \cdot 2xy) dy \\ &= (3 \sin 2y - 2y^2) dx + (6x \cos 2y - 4xy) dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} dw &= \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz \quad \text{diferencial total de } w \\ &= 2x dx + 3 \cdot 4y^3 dy + 2 \cdot 3z^2 dz \\ &= 2x dx + 12y^3 dy + 6z^2 dz \end{aligned}$$

Ejemplo 2) Hallar la diferencial total de la función $w = \frac{x^2 - z^2}{y^2 + z^2}$. Solución:

$$dw = \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz \quad \text{diferencial total de } w \Rightarrow \frac{\partial w}{\partial x} dx = \frac{2x}{y^2 + z^2} dx; \quad \frac{\partial w}{\partial y} dy = -\frac{2y(x^2 + z^2)}{(y^2 + z^2)^2} dy;$$

$$\frac{\partial w}{\partial z} dz = \frac{(y^2 + z^2)(-2z) - (x^2 - z^2)(2z)}{(y^2 + z^2)^2} dz = \frac{-2y^2 z - 2z^3 - 2x^2 z + 2z^3}{(y^2 + z^2)^2} dz = -\frac{2z(x^2 + z^2)}{(y^2 + z^2)^2} dz \Rightarrow$$

$$dw = \frac{2x}{y^2 + z^2} dx - \frac{2y(x^2 + z^2)}{(y^2 + z^2)^2} dy - \frac{2z(x^2 + z^2)}{(y^2 + z^2)^2} dz$$

Ejemplo 3) Hallar la diferencial total de la función $w = f(x, y, t) = e^{-3\pi t} \cos 4x \sin 6y$. Solución:

$$dw = \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial t} dt \quad \text{diferencial total de } w$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} dx = -4e^{-3\pi t} \sin 4x \sin 6y dx; \quad \frac{\partial w}{\partial y} dy = 6e^{-3\pi t} \cos 4x \cos 6y dy; \quad \frac{\partial w}{\partial t} dt = -3\pi e^{-3\pi t} \cos 4x \sin 6y dt$$

$$dw = -4e^{-3\pi t} \sin 4x \sin 6y dx + 6e^{-3\pi t} \cos 4x \cos 6y dy - 3\pi e^{-3\pi t} \cos 4x \sin 6y dt$$

Ejemplo 4) Sea la función $w = xyz u + xy^2 z u + xyz^3 u + xyz u^4$, obtener dw . Solución:

$$\frac{\partial w}{\partial x} dx = (yzu + y^2 zu + yz^3 u + yzu^4) dx; \quad \frac{\partial w}{\partial y} dy = (xzu + 2xyz u + xz^3 u + xyz u^4) dy$$

$$\frac{\partial w}{\partial z} dz = (xyu + xy^2 u + 3xyz^2 u + xyu^4) dz; \quad \frac{\partial w}{\partial u} du = (xyz u + xy^2 z + xyz^3 + 4xyz u^3) du$$

$$dw = \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz + \frac{\partial w}{\partial u} du$$

-Cálculo de errores

Usando las diferenciales para aproximar el error de propagación introducido por un error en la medida:

$$\text{Sin embargo, en la práctica:} \quad \text{error relativo} = \frac{\text{error propagado}}{\text{valor real}} = \frac{dV}{V}$$

la aplicación de las diferenciales se muestra con el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1) El error producido al medir cada una de las dimensiones de una caja rectangular es ± 0.1 mm. Las dimensiones de la caja son $x = 50$ cm., $y = 20$ cm. y $z = 15$ cm. Utilizar dV para estimar el error propagado y error relativo en el volumen calculado de la caja. Solución:

El volumen de la caja está dado por $V = xyz$, entonces

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz \quad \text{diferencial total}$$

$$= yzdx + xzdy + xydz \quad \text{sustituyendo valores; Si } 0.1 \text{ mm} = 0.01 \text{ cm y } dx = dy = dz = \pm 0.01 \text{ cm}$$

entonces, el error propagado es aproximadamente

$$dV = (20)(15)(\pm 0.01) + (50)(15)(\pm 0.01) + (50)(20)(\pm 0.01) = 300(\pm 0.01) + 750(\pm 0.01) + 1000(\pm 0.01) = \\ = (300 + 750 + 1000)(\pm 0.01) = 2050(\pm 0.01) = \pm 20.50 \text{ cm}^3$$

$$\text{El volumen medido es } V = xyz = (50 \text{ cm})(20 \text{ cm})(15 \text{ cm}) = 15000 \text{ cm}^3 \Rightarrow$$

$$\text{si error relativo} = \frac{\text{error propagado}}{\text{valor real}} = \frac{20.50 \text{ cm}^3}{15000 \text{ cm}^3} \approx 1.36 \times 10^{-3} = 0.00136 = 0.136\%$$

Ejemplo 2) Al medir la base y la altura de un triángulo se comete un error del 2% y 4% respectivamente. Determinar el error porcentual que se comete al calcular el área del triángulo, cuya base mide 4 m. Y su altura mide 5 m. Solución:

$$\text{La fórmula del área de un triángulo es } A = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{(4 \text{ m})(5 \text{ m})}{2} = 10 \text{ m}^2 \Rightarrow \text{si } \frac{db}{b} = 2\% \text{ y } \frac{dh}{h} = 4\% \Rightarrow$$

$$dA = \frac{\partial A}{\partial b} db + \frac{\partial A}{\partial h} dh = \frac{h}{2} db + \frac{b}{2} dh = \frac{hdb + bdh}{2} \quad \text{este es el error propagado}$$

$$\text{el error relativo} = \frac{dA}{A} = \frac{\frac{hdb + bdh}{2}}{\frac{b \cdot h}{2}} = \frac{2(hdb + bdh)}{2(b \cdot h)} = \frac{db}{b} + \frac{dh}{h} = 2\% + 4\% = 6\%$$

-Diferencial de orden superior

Si una función f dada por $z = f(x, y)$ es diferenciable y cumple con las condiciones de diferenciabilidad, entonces de la

$$\text{definición de diferencial total es} \quad dz = f_x dx + f_y dy = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

$$d(dz) = d^2 z = \frac{\partial}{\partial x} (dz) dx + \frac{\partial}{\partial y} (dz) dy = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \right) dx + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \right) dy$$

$$d^2 z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} d^2 x + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} d^2 y = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} d^2 x + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} d^2 y$$

$$d(d^2 z) = d^3 z = \frac{\partial}{\partial x} (d^2 z) dx + \frac{\partial}{\partial y} (d^2 z) dy$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} d^2 x + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} d^2 y \right) dx + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} d^2 x + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} d^2 y \right) dy$$

$$= \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} d^3 x + 2 \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} d^2 x dy + \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} dx d^2 y + \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} d^2 x dy + 2 \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} dx d^2 y + \frac{\partial^3 z}{\partial y^3} d^3 y$$

$$= \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} d^3 x + 3 \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} d^2 x dy + 3 \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} dx d^2 y + \frac{\partial^3 z}{\partial y^3} d^3 y$$

continuar repitiendo el proceso se obtendrán las diferenciales sucesivas

Ejemplo 1) Calcular las dos primeras diferenciales totales sucesivas para la función escalar de variable vectorial.

$$z = f(x, y) = 2x^2y - 3xy^2 + 2 ; \quad \text{Solución:}$$

$$d^2z = \frac{\partial^2(2x^2y - 3xy^2 + 2)}{\partial x^2} d^2x + 2 \frac{\partial^2(2x^2y - 3xy^2 + 2)}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2(2x^2y - 3xy^2 + 2)}{\partial y^2} d^2y$$

$$d^2z = (4y) d^2x + (4x - 12y) dx dy + (-6x) d^2y$$

4.7. Función de función. Regla de la cadena.

La regla de la cadena en funciones de una variable, da la regla de derivar una función compuesta: Si $y = f(x)$ y $x = g(t)$, donde f y g son funciones diferenciables y es indirectamente diferenciable de t , entonces

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

Ejemplo 1) Regla de la cadena, una variable independiente, sea la función $w = x^2y - y^2$, donde $x = \sin t$, $y = e^t$. Hallar $\left. \frac{dw}{dt} \right|_{t=0}$.

$$\begin{aligned} \text{Solución: } \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} \Rightarrow \frac{\partial w}{\partial x} = 2xy; \quad \frac{\partial w}{\partial y} = x^2 - 2y; \quad \frac{dx}{dt} = \cos t; \quad \frac{dy}{dt} = e^t \\ &= (2xy)(\cos t) + (x^2 - 2y)(e^t) = 2(\sin t)(e^t)(\cos t) + [\sin^2 t - 2e^t]e^t = 2e^t \sin t \cos t + e^t \sin^2 t - 2e^{2t} \end{aligned}$$

$$\text{cuando } \left. \frac{dw}{dt} \right|_{t=0} = 2e^0 \sin 0 \cos 0 + e^0 \sin^2 0 - 2e^{2 \cdot 0} = 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 - 2 \cdot 1 = 0 + 0 - 2 = -2$$

-Regla de la Cadena: Para m variables intermedias y n variables independientes

Sea el caso general, si w es función diferenciable de n variables $x_1 + x_2 + \dots + x_n$, donde cada x_i es una función diferenciable de m variables $t_1 + t_2 + \dots + t_m$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt_1} &= \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt_1} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt_1} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt_1} \\ \frac{dw}{dt_2} &= \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt_2} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt_2} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt_2} \\ &\vdots \\ \frac{dw}{dt_m} &= \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt_m} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt_m} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt_m} \end{aligned}$$

Ejemplo 1) Hallar $\frac{\partial w}{\partial s}$, $\frac{\partial w}{\partial t}$, si $x = s^2 + t^2$, $y = s/t$, dada la función $w = f(x, y) = 2xy$. Solución:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} = 2y(2s) + 2x\left(\frac{1}{t}\right) = 2\left(\frac{s}{t}\right)(2s) + 2(s^2 + t^2)\left(\frac{1}{t}\right) = \\ &= \frac{4s^2}{t} + \frac{2s^2}{t} + 2t = \frac{4s^2 + 2s^2 + 2t^2}{t} = \frac{6s^2 + 2t^2}{t} \\ \frac{\partial w}{\partial t} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} = 2y(2t) + 2x\left(-\frac{s}{t^2}\right) = 2\left(\frac{s}{t}\right)(2t) + 2(s^2 + t^2)\left(-\frac{s}{t^2}\right) = \\ &= 4s - \frac{2s^3}{t^2} - 2s = 2s - \frac{2s^3}{t^2} = \frac{2st^2 - 2s^3}{t^2} \end{aligned}$$

Ejemplo 2) Hallar $\frac{\partial w}{\partial s}$, $\frac{\partial w}{\partial t}$, si $s = 1$, $t = 2\pi$, dada la función $w = f(x, y, z) = xy + yz + xz$ donde $x = s \cos t$, $y = s \sin t$, $z = t$. Solución:

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} = (y+z) \cos t + (x+z) \sin t + (x+y) \cdot 0 = \\ &= (s \sin t + t) \cos t + (s \cos t + t) \sin t = (1 \cdot \sin 2\pi + 2\pi) \cos 2\pi + (1 \cdot \cos 2\pi + 2\pi) \sin 2\pi = \\ &= 2\pi \cdot 1 + (1 + 2\pi) \cdot 0 = 2\pi \\ \frac{\partial w}{\partial t} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t} = (y+z)(-s \sin t) + (x+z)(s \cos t) + (x+y) \cdot 1 = \\ &= (s \sin t + t)(-s \sin t) + (s \cos t + t)(s \cos t) + (s \cos t + s \sin t) = \\ &= (1 \sin 2\pi + 2\pi)(-1 \sin 2\pi) + (1 \cos 2\pi + 2\pi)(1 \cos 2\pi) + (1 \cos 2\pi + 1 \sin 2\pi) = \\ &= (0 + 2\pi) \cdot 0 + (1 + 2\pi) \cdot 1 + (1 + 0) = 2 + 2\pi\end{aligned}$$

Ejemplo 3) Desde un contenedor colocado a cierta altura está vaciando sal en polvo a razón de $4\pi/3 \text{ cm}^3/\text{s}$ y al caer la sal al piso se forma un montículo de forma cónica. En cierto momento, las dimensiones del montículo son de 1 cm. de radio y 3 cm. de altura, si el radio está aumentando a una velocidad de 0.5 cm/s. Calcular la rapidez de variación de la altura del montículo en ese instante. Solución:

Datos: $\frac{dV}{dt} = \frac{4\pi}{3} \text{ cm}^3/\text{s}$, $r = 1 \text{ cm}$, $h = 3 \text{ cm}$, $\frac{dr}{dt} = 0.5 \text{ cm/s} = \frac{1}{2} \text{ cm}$: La fórmula de un cono es $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

$$\begin{aligned}\text{Si } \frac{dV}{dt} &= \frac{\partial V}{\partial r} \frac{dr}{dt} + \frac{\partial V}{\partial h} \frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2}{3} \pi r h = \frac{2}{3} \pi \cdot 1 \cdot 3 = 2\pi \text{ cm}^2, \quad \frac{\partial V}{\partial h} = \frac{1}{3} \pi r^2 = \frac{1}{3} \pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{3} \text{ cm}^2 \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{2} \left(\text{cm}^2 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \right) + \frac{\pi}{3} \frac{dh}{dt} \left(\text{cm}^2 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \right) = \pi \text{ cm}^3/\text{s} + \frac{\pi}{3} \frac{dh}{dt} \text{ cm}^3/\text{s} = \frac{4\pi}{3} \text{ cm}^3/\text{s} \Rightarrow\end{aligned}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{3}{\pi} \left(\frac{1}{\text{cm}^2} \right) \left(\frac{4\pi}{3} \text{ cm}^3/\text{s} - \pi \text{ cm}^3/\text{s} \right) = \frac{3}{\pi} \left(\frac{1}{\text{cm}^2} \right) \left(\frac{\pi}{3} \text{ cm}^3/\text{s} \right) = 1 \text{ cm/s} \Rightarrow \quad \frac{dh}{dt} = 1 \text{ cm/s}$$

-La derivada total de la función de la función.- Como un caso particular de la regla de la cadena. De la generalización de la regla de la cadena para una variable independiente. Para $w = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ se tiene:

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_m} \frac{dx_m}{dt} \quad \text{Derivada parcial total}$$

$$dw = \left(\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_m} \frac{dx_m}{dt} \right) dt$$

$$dw = \partial w = \frac{\partial w}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial w}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_m} dx_m = f'_{x_1}(w) dx_1 + f'_{x_2}(w) dx_2 + \dots + f'_m(w) dx_m \quad \text{Diferencial total}$$

-Derivada total de la función de función, como caso particular de la regla de la cadena.

Sea la derivada total de la función es un caso particular de la regla de la cadena para una variable independiente

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_m} \frac{dx_m}{dt} \quad \text{para } m \text{ variables y 1 variable independiente}$$

donde $w = f(x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t))$ y las funciones son derivables en t , entonces w es una función diferenciable de t ,

y se denota por
$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_m} \frac{dx_m}{dt}.$$

Puesto que **la regla de la cadena puede ser aplicada para dos variables independientes:**

Sea $w = f(x, y)$ donde f es una función derivable de x, y . Si $x = g(s, t)$ y $y = h(s, t)$, entonces w es diferenciable en s y t , y se denota por

$$\frac{dw}{ds} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{ds} \quad \text{y} \quad \frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Como se vio anteriormente, se puede aplicar la **regla de la cadena para m variables intermedias y n variables independientes.**

- Permanencia de la forma de la diferencial total, aunque sus variables no sean independientes

Igual que las funciones de una variable, un incremento dx y dy en las variables independientes produce un cambio Δz en la variable dependiente z .

$$\Delta z = f(x + dx, y + dy) - f(x, y)$$

Como una analogía con la diferencial de una función de una variable independiente $df = f'(x)dx$, definimos la diferencial de una función de m variables.

Def. Sea $w = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ una función para la cual existen las derivadas parciales $f_{x_1}, f_{x_2}, \dots, f_{x_m}$. Sean

$\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_m$ cualquier número distinto de cero, entonces:

i) Las diferenciales de las variables son $\Delta x_1 = dx_1, \Delta x_2 = dx_2, \dots, \Delta x_m = dx_m$.

ii) La diferencial total de la función es $dw = f_{x_1} dx_1 + f_{x_2} dx_2 + \dots + f_{x_m} dx_m$

4.8. Función implícita. Derivación implícita en sistemas de ecuaciones.

-Función implícita.

Sea la ecuación $F(x, y) = 0$ en forma implícita y la función $y = f(x)$ en forma explícita. Dicha ecuación define en un entorno del punto $P(x_0, y_0)$ a la variable ' y ' como función implícita de x , en la ecuación alterna $F(x, f(x)) = 0$, si: 1) Si el punto (x_0, y_0) pertenece a la curva de $F(x, y) = 0$. 2) Sus derivadas parciales son continuas en el entorno de punto (x_0, y_0) . 3) La derivada parcial $F_y(x, y) \neq 0$.

La función $x^2 + y^2 - 1 = 0$ es una curva circular y una función implícita, tiene sentido obtener sus derivadas. Las funciones $x^2 + y^2 = 0$ o $x^2 + y^2 + 1 = 0$ representan un punto y ninguna curva respectivamente, no son funciones implícitas.

Sea la ecuación implícita $F(x, y, z) = 0$ y la función implícita $z = f(x, y)$ diferenciable de x e y , donde la ecuación alterna es $F(x, y, f(x, y)) = 0$. Si F y f son diferenciables, se puede aplicar la regla de la cadena para derivar la ecuación. La función $z = f(x, y) = x^2 + y^2 - 9 = 0$ es una superficie de un paraboloide y una función implícita, tiene sentido obtener sus derivadas. Las funciones $x^2 + y^2 + y^2 = 0$ y $x^2 + y^2 + y^2 = -1$ no son implícitas, por no representar una superficie, no tiene sentido obtener sus derivadas. Cuando se tienen dos ecuaciones $F(x, y, z) = 0$ y $G(x, y, z) = 0$, se forma un sistema de ecuaciones.

-DERIVADAS DE FUNCIONES IMPLÍCITAS

a) Una ecuación con dos incógnitas

$$dF(x, y) = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = F_x dx + F_y dy$$

Sea la ecuación $F(x, y) = 0$ y la función $y = f(x)$, las cuales se diferencian:

$$y \, dy = \frac{\partial y}{\partial x} dx \quad \text{Sustituyendo } dy \text{ en } dF(x, y) \Rightarrow dF = F_x dx + F_y \frac{\partial y}{\partial x} dx = \left(F_x + F_y \frac{\partial y}{\partial x} \right) dx = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}}$$

Igualmente, si se cambia la variable, la

$x = f(y)$ es derivable en y , como:

$$dF(x, y) = F_x dx + F_y dy = 0 \Rightarrow dx = \frac{dx}{dy} dy \Rightarrow F_x \left(\frac{dx}{dy} dy \right) + F_y dy = 0 \Rightarrow \left(F_x \frac{dx}{dy} + F_y \right) dy = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial x}{\partial y} = \frac{dx}{dy} = -\frac{F_y}{F_x}}$$

Para obtener dx , dy , de las ecuaciones anteriores: $dx = \left(-\frac{F_y}{F_x} \right) dy$ y $dy = \left(-\frac{F_x}{F_y} \right) dx$

Ejemplo) Hallar una derivada implícitamente dy/dx dada la ecuación: a) $x^2 y^3 - 5xy + 4x - 7y = 0$, en el punto $P(1, 1)$. Solución

$$F(x, y) = x^2 y^3 - 5xy + 4x - 7y = 0 \Rightarrow F_x = 2xy^3 - 5y + 4 \quad y \quad F_y = 3x^2 y^2 - 5x - 7 \Rightarrow dx = \left(-\frac{F_y}{F_x} \right) dy = -\frac{-9}{1} = 9dy$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2xy^3 - 5y + 4}{3x^2 y^2 - 5x - 7} \Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(1,1)} = -\frac{2 \cdot 1 \cdot 1^3 - 5 \cdot 1 + 4}{3 \cdot 1^2 \cdot 1^2 - 5 \cdot 1 - 7} = -\frac{2 - 5 + 4}{3 - 5 - 7} = -\frac{1}{-9} = \frac{1}{9} \Rightarrow dy = \left(-\frac{F_x}{F_y} \right) dx = \frac{1}{9} dx$$

Ejemplo) Hallar una derivada implícitamente dx/dy dada la ecuación: a) $e^{x+2y} + \sen(x^3 + y) - 2$, en el punto $P(0, 0)$.

$$F(x, y) = e^{x+2y} + \sen(x^3 + y) - 2 = 0 \Rightarrow F_x = e^{x+2y} + 3x^2 \cos(x^3 + y) \quad y \quad F_y = 2e^{x+2y} + \cos(x^3 + y) \Rightarrow dx = \left(-\frac{F_y}{F_x} \right) dy = -3dy$$

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{F_y}{F_x} = -\frac{2e^{x+2y} + \cos(x^3 + y)}{e^{x+2y} + 3x^2 \cos(x^3 + y)} \Rightarrow \left. \frac{dx}{dy} \right|_{(0,0)} = -\frac{2e^{0+2 \cdot 0} + \cos(0^3 + 0)}{e^{0+2 \cdot 0} + 3 \cdot 0^2 \cos(0^3 + 0)} = -\frac{2 \cdot 1 + 1}{1 + 0} = -\frac{3}{1} = -3 \Rightarrow dy = \left(-\frac{F_x}{F_y} \right) dx = -\frac{1}{3} dx$$

b) Una ecuación para tres incógnitas

Sea la ecuación $F(x, y, z) = 0$ y la función $z = f(x, y)$ con dos variables independientes, se diferencian:

$$dF(x, y, z) = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy + \frac{\partial F}{\partial z} dz = F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0 \quad y \quad dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \quad \text{sustituyendo } dz \text{ en } dF(x, y, z)$$

$$dF = F_x dx + F_y dy + F_z \left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \right) = 0 \Rightarrow dF = \left(F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} \right) dx + \left(F_y + F_z \frac{\partial z}{\partial y} \right) dy = 0 \Rightarrow$$

$$F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{dz}{dx} = -\frac{F_x}{F_z}} \quad ; \quad F_y + F_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{dz}{dy} = -\frac{F_y}{F_z}}$$

Si se cambia la variable $x = f(y, z)$, se puede obtener: $\boxed{\frac{\partial x}{\partial z} = \frac{dx}{dz} = -\frac{F_z}{F_x}}$ y $\boxed{\frac{\partial y}{\partial z} = \frac{dy}{dz} = -\frac{F_z}{F_y}}$

$$dF = F_x dx + F_y dy + F_z \left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \right) = 0 \Rightarrow dF = \left(F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} \right) dx + \left(F_y + F_z \frac{\partial z}{\partial y} \right) dy = 0 \Rightarrow$$

$$F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{dz}{dx} = -\frac{F_x}{F_z}} \quad ; \quad F_y + F_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{dz}{dy} = -\frac{F_y}{F_z}}$$

Si se cambia la variable $x = f(y, z)$, se puede obtener: $\boxed{\frac{\partial x}{\partial z} = \frac{dx}{dz} = -\frac{F_z}{F_x}}$ y $\boxed{\frac{\partial y}{\partial z} = \frac{dy}{dz} = -\frac{F_z}{F_y}}$

Para obtener dx, dy, dz , de las ecuaciones anteriores: Si $\frac{dx}{dz} = -\frac{F_z}{F_x} \Rightarrow \boxed{dx = \left(-\frac{F_z}{F_x}\right) dz}$

Si $\frac{dy}{dz} = -\frac{F_z}{F_y} \Rightarrow \boxed{dy = \left(-\frac{F_z}{F_y}\right) dz}$; $\boxed{dz = \left(-\frac{F_x}{F_z}\right) dx = \left(-\frac{F_y}{F_z}\right) dy}$

Ejemplo Hallar $\partial z / \partial x$ y $\partial z / \partial y$, dada la ecuación $F(x, y, z) = 2x^2z - 3x^2y^2 + z^3 + 5yz - 3 = 0$, en el punto $(1, 1, 1)$.

$$F(x, y, z) = 2x^2z - 3x^2y^2 + z^3 + 5yz - 3 = 0 \Rightarrow F_x = 4xz - 6xy^2; F_y = -6x^2y + 5z; F_z = 2x^2 + 3z^2 + 5y \Rightarrow dz = \frac{1}{5} dx$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{4xz - 6xy^2}{2x^2 + 3z^2 + 5y} \Rightarrow \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1,1)} = -\frac{4 \cdot 1 \cdot 1 - 6 \cdot 1 \cdot 1^2}{2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1} = -\frac{4 - 6}{2 + 3 + 5} = -\frac{-2}{10} = \frac{1}{5} \Rightarrow dx = \left(-\frac{F_z}{F_x}\right) dz = -\frac{10}{-2} dz$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{-6x^2y + 5z}{2x^2 + 3z^2 + 5y} \Rightarrow \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,1,1)} = -\frac{-6 \cdot 1^2 \cdot 1 + 5 \cdot 1}{2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1} = -\frac{-6 + 5}{2 + 3 + 5} = -\frac{-1}{10} = \frac{1}{10} \Rightarrow dy = \left(-\frac{F_z}{F_y}\right) dz = -\frac{10}{-1} dz$$

Ejemplo Hallar $\partial z / \partial x$ y $\partial z / \partial y$, dada la ecuación $F(x, y, z) = x^4 e^{x+y+z} - y \sin(x-z) - 5 = 0$, en el punto $(1, 1, 1)$.

$$\Rightarrow F_x = 4x^3 e^{x+y+z} - y \cos(x-z) \Rightarrow F_y = x^4 e^{x+y+z} - \sin(x-z) \Rightarrow F_z = x^4 e^{x+y+z} + y \cos(x-z)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{4x^3 e^{x+y+z} - y \cos(x-z)}{x^4 e^{x+y+z} + y \cos(x-z)} \Rightarrow \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1,1)} = -\frac{4 \cdot 1^3 e^{1+1+1} - 1 \cdot \cos(1-1)}{1^4 \cdot e^{1+1+1} + 1 \cdot \cos(1-1)} = -\frac{4e^3 - 1}{e^3 + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{x^4 e^{x+y+z} - \sin(x-z)}{x^4 e^{x+y+z} + y \cos(x-z)} \Rightarrow \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,1,1)} = -\frac{1^4 \cdot e^{1+1+1} - \sin(1-1)}{1^4 \cdot e^{1+1+1} + 1 \cdot \cos(1-1)} = -\frac{e^3 - 0}{e^3 + 1} = -\frac{e^3}{e^3 + 1}$$

-DERIVADA DE SISTEMAS DE FUNCIONES IMPLÍCITAS

Cuando se tienen dos ecuaciones $F(x, y, z) = 0$ y $G(x, y, z) = 0$, se forma un sistema de ecuaciones. Si una de las ecuaciones del sistema no define una función implícita, y por lo tanto a una superficie, el sistema no tiene solución.

1) Para dos ecuaciones implícitas con tres incógnitas

Sean las ecuaciones $F(x, y, z) = 0$ y $G(x, y, z) = 0$, obtener las derivadas parciales $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}, \frac{dx}{dy}, \frac{dz}{dy}, \frac{dx}{dz}, \frac{dy}{dz}$

$$1) \left\{ \begin{array}{l} \frac{dy}{dx} \\ \frac{dz}{dx} \end{array} \right. \Rightarrow dF(x, y, z) = F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0; dG(x, y, z) = G_x dx + G_y dy + G_z dz = 0; dy = \frac{dy}{dx} dx; dz = \frac{dz}{dx} dx$$

$$dF = F_x dx + F_y \frac{dy}{dx} dx + F_z \frac{dz}{dx} dx = 0 \quad \overbrace{\left(F_x + F_y \frac{dy}{dx} + F_z \frac{dz}{dx} \right) dx = 0}^{\text{Factorizando } dx \neq 0} \Rightarrow F_x + F_y \frac{dy}{dx} + F_z \frac{dz}{dx} = 0$$

$$dG = G_x dx + G_y \frac{dy}{dx} dx + G_z \frac{dz}{dx} dx = 0 \quad \overbrace{\left(G_x + G_y \frac{dy}{dx} + G_z \frac{dz}{dx} \right) dx = 0}^{\text{Factorizando } dx \neq 0} \Rightarrow G_x + G_y \frac{dy}{dx} + G_z \frac{dz}{dx} = 0$$

$$\left. \begin{aligned} F_y \frac{dy}{dx} + F_z \frac{dz}{dx} &= -F_x \\ G_y \frac{dy}{dx} + G_z \frac{dz}{dx} &= -G_x \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{Al determinante del sistema se le llama Jacobiano de F y G respecto a las variables 'y' y 'z',} \Rightarrow \Delta = \begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix} = J \underbrace{\begin{vmatrix} F & G \\ y & z \end{vmatrix}}_{\text{Forma reducida}} \neq 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\begin{vmatrix} -F_x & F_z \\ -G_x & G_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_z \\ G_x & G_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}} = -\frac{J \begin{vmatrix} F & G \\ x & z \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G \\ y & z \end{vmatrix}} \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{\begin{vmatrix} F_y & -F_x \\ G_y & -G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}} = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_x \\ G_y & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}} = -\frac{J \begin{vmatrix} F & G \\ y & x \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G \\ y & z \end{vmatrix}}$$

$$2) \left\{ \begin{aligned} \frac{dx}{dy} &\Rightarrow dF(x, y, z) = F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0 ; dG(x, y, z) = G_x dx + G_y dy + G_z dz = 0 ; dx = \frac{dx}{dy} dy ; dz = \frac{dz}{dy} dy \\ \frac{dz}{dy} &\Rightarrow \text{Igual procedimiento, se tiene: } \frac{dx}{dy} = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_x & F_z \\ G_x & G_z \end{vmatrix}} = -\frac{J \begin{vmatrix} F & G \\ y & z \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G \\ x & z \end{vmatrix}} ; \frac{dz}{dy} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_x & F_z \\ G_x & G_z \end{vmatrix}} = -\frac{J \begin{vmatrix} F & G \\ x & y \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G \\ x & z \end{vmatrix}} \end{aligned} \right.$$

$$3) \left\{ \begin{aligned} \frac{dx}{dz} &\Rightarrow dF(x, y, z) = F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0 ; dG(x, y, z) = G_x dx + G_y dy + G_z dz = 0 ; dx = \frac{dx}{dz} dz ; dy = \frac{dy}{dz} dz \\ \frac{dy}{dz} &\Rightarrow \text{Igual procedimiento, se tiene: } \frac{dx}{dz} = -\frac{\begin{vmatrix} F_z & F_y \\ G_z & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}} = -\frac{J \begin{vmatrix} F & G \\ z & y \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G \\ x & y \end{vmatrix}} ; \frac{dy}{dz} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_z \\ G_x & G_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}} = -\frac{J \begin{vmatrix} F & G \\ x & z \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G \\ x & y \end{vmatrix}} \end{aligned} \right.$$

Ejemplo) Sean las ecuaciones $F(x, y, z) = x^2 y^3 z - 2 = 0$ y $G(x, y, z) = xy^2 + yz^2 + x^2 z^3 - 5 = 0$. Calcular $\frac{dx}{dz}, \frac{dy}{dz}$.

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= x^2 y^3 z - 2 = 0 & F_x &= 2xy^3 z & ; & F_y = 3x^2 y^2 z & ; & F_z = x^2 y^3 \\ G(x, y, z) &= xy^2 + yz^2 + x^2 z^3 - 5 = 0 & G_x &= y^2 + 2xz^3 & ; & G_y = 2xy + z^2 & ; & G_z = 2yz + 3x^2 z^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dz} &= -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_z \\ G_x & G_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}} = -\frac{J \begin{vmatrix} F & G \\ x & z \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G \\ y & z \end{vmatrix}} = \frac{(2xy^3 z)(2yz + 3x^2 z^2) - (y^2 + 2xz^3)(x^2 y^3)}{(3x^2 y^2 z)(2yz + 3x^2 z^2) - (2xy + z^2)(x^2 y^3)} \\ \frac{dy}{dz} &= -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_x \\ G_y & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}} = -\frac{J \begin{vmatrix} F & G \\ y & x \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G \\ y & z \end{vmatrix}} = \frac{(3x^2 y^2 z)(y^2 + 2xz^3) - (2xy + z^2)(2xy^3 z)}{(3x^2 y^2 z)(2yz + 3x^2 z^2) - (2xy + z^2)(x^2 y^3)} \end{aligned}$$

2) Para tres ecuaciones implícitas con cinco incógnitas

Análogamente, si se tienen un sistema de tres funciones implícitas $F(x, y, z, u, v) = 0$, $G(x, y, z, u, v) = 0$ y

$H(x, y, z, u, v) = 0$ donde $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$, donde x, y, z son las variables dependientes y u, v son las variables independientes, diferenciando las funciones se tiene

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy + \frac{\partial F}{\partial z} dz + \frac{\partial F}{\partial u} du + \frac{\partial F}{\partial v} dv = 0 \quad dx = \frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv$$

$$dG = \frac{\partial G}{\partial x} dx + \frac{\partial G}{\partial y} dy + \frac{\partial G}{\partial z} dz + \frac{\partial G}{\partial u} du + \frac{\partial G}{\partial v} dv = 0 \quad y \quad dy = \frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv$$

$$dH = \frac{\partial H}{\partial x} dx + \frac{\partial H}{\partial y} dy + \frac{\partial H}{\partial z} dz + \frac{\partial H}{\partial u} du + \frac{\partial H}{\partial v} dv = 0 \quad dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$$

sustituyendo dx , dy y dz en dF , dG y dH

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x} \left(\frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial F}{\partial y} \left(\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial F}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial F}{\partial u} du + \frac{\partial F}{\partial v} dv = 0$$

$$dG = \frac{\partial G}{\partial x} \left(\frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial G}{\partial y} \left(\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial G}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial G}{\partial u} du + \frac{\partial G}{\partial v} dv = 0$$

$$dH = \frac{\partial H}{\partial x} \left(\frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial H}{\partial y} \left(\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial H}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial H}{\partial u} du + \frac{\partial H}{\partial v} dv = 0$$

factorizando du y dv

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial u} \right) du + \left(\frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v} + \frac{\partial F}{\partial v} \right) dv = 0$$

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial G}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial G}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial G}{\partial u} \right) du + \left(\frac{\partial G}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial G}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial G}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v} + \frac{\partial G}{\partial v} \right) dv = 0$$

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial H}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial H}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial H}{\partial u} \right) du + \left(\frac{\partial H}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial H}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial H}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v} + \frac{\partial H}{\partial v} \right) dv = 0$$

para calcular la derivada parcial $\frac{\partial x}{\partial u}$ se debe considerar a v como constante, en consecuencia $dv = 0$,

de este modo, para que se cumplan las ecuaciones anteriores bastará que

$$\frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial u} = F_x \frac{\partial x}{\partial u} + F_y \frac{\partial y}{\partial u} + F_z \frac{\partial z}{\partial u} + F_u = 0 \quad F_x \frac{\partial x}{\partial u} + F_y \frac{\partial y}{\partial u} + F_z \frac{\partial z}{\partial u} = -F_u$$

$$\frac{\partial G}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial G}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial G}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial G}{\partial u} = G_x \frac{\partial x}{\partial u} + G_y \frac{\partial y}{\partial u} + G_z \frac{\partial z}{\partial u} + G_u = 0 \quad \Rightarrow \quad G_x \frac{\partial x}{\partial u} + G_y \frac{\partial y}{\partial u} + G_z \frac{\partial z}{\partial u} = -G_u$$

$$\frac{\partial H}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial H}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial H}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial H}{\partial u} = H_x \frac{\partial x}{\partial u} + H_y \frac{\partial y}{\partial u} + H_z \frac{\partial z}{\partial u} + H_u = 0 \quad H_x \frac{\partial x}{\partial u} + H_y \frac{\partial y}{\partial u} + H_z \frac{\partial z}{\partial u} = -H_u$$

ecuaciones que corresponden a una sistema de ecuaciones lineales, al resolverlo para

calcular las incógnitas $\frac{\partial x}{\partial u}$, $\frac{\partial y}{\partial u}$ y $\frac{\partial z}{\partial u}$ aplicando la regla de Cramer, se tiene a u como

variable y v como constante

$$\frac{\partial x}{\partial u} = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y & F_z \\ G_u & G_y & G_z \\ H_u & H_y & H_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix}} = - \frac{J \begin{vmatrix} F & G & H \\ u & y & z \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G & H \\ x & y & z \end{vmatrix}}; \quad \frac{\partial y}{\partial u} = - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_u & F_z \\ G_x & G_u & G_z \\ H_x & H_u & H_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix}} = - \frac{J \begin{vmatrix} F & G & H \\ x & u & z \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G & H \\ x & y & z \end{vmatrix}}; \quad \frac{\partial z}{\partial u} = - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_y & F_u \\ G_x & G_y & G_u \\ H_x & H_y & H_u \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix}} = - \frac{J \begin{vmatrix} F & G & H \\ x & y & u \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G & H \\ x & y & z \end{vmatrix}} \quad \left. \vphantom{\frac{\partial x}{\partial u}} \right\} 3^{\text{er}} \text{ orden}$$

ahora si se considera a v variable y a u como constante,

$$\frac{\partial x}{\partial v} = - \frac{\begin{vmatrix} F_v & F_y & F_z \\ G_v & G_y & G_z \\ H_v & H_y & H_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix}} = - \frac{J \begin{vmatrix} F & G & H \\ v & y & z \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G & H \\ x & y & z \end{vmatrix}}; \quad \frac{\partial y}{\partial v} = - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v & F_z \\ G_x & G_v & G_z \\ H_x & H_v & H_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix}} = - \frac{J \begin{vmatrix} F & G & H \\ x & v & z \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G & H \\ x & y & z \end{vmatrix}}; \quad \frac{\partial z}{\partial v} = - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_y & F_v \\ G_x & G_y & G_v \\ H_x & H_y & H_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix}} = - \frac{J \begin{vmatrix} F & G & H \\ x & y & v \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G & H \\ x & y & z \end{vmatrix}}$$

La elección de las variables dependientes depende del problema que se esté considerando, aunque como regla general se tiene que: se deben definir tantas variables dependientes con funciones tenga el sistema y estas deben ser tales que: El Jacobiano de las funciones del sistema con respecto a las variables dependientes definidas debe ser diferente de cero. En seguida se presentan algunos ejemplos donde se aplica la derivada de sistemas de funciones.

Ejemplo) De un tronco de diámetro D, se desea obtener una viga que tenga una sección rectangular de área máxima

Solución: Por un lado, el área de la sección de la viga está dada por $A = xy$ y del teorema de Pitágoras

se tiene que $x^2 + y^2 = D^2$

Definamos a $F(x, y, A) = xy - A = 0$ y $G(x, y, A) = x^2 + y^2 - D^2 = 0$ donde $A = A(x)$ y $y = y(x)$.

El punto crítico de A se obtiene cuando $\frac{dA}{dx} = 0$ así de la derivada de sistemas de Funciones implícitas

se tiene que:

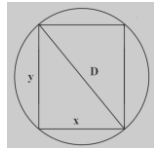
$$\frac{dA}{dx} = \frac{J \begin{vmatrix} F & G \\ x & y \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G \\ A & y \end{vmatrix}} = 0 \text{ por lo tanto } J \begin{vmatrix} F & G \\ x & y \end{vmatrix} = 0 \text{ siempre y cuando } J \begin{vmatrix} F & G \\ A & y \end{vmatrix} \neq 0$$

$$J \begin{vmatrix} F & G \\ x & y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & x \\ 2x & 2y \end{vmatrix} = 2y^2 - 2x^2 = 0$$

por lo que en el punto crítico de A se cumple que $x^2 = y^2$ de donde $x = y$, sustituyendo en

$$x^2 + y^2 = D^2 \text{ se tiene } y^2 + y^2 = 2y^2 = D^2 \Rightarrow y = \sqrt{\frac{D^2}{2}} = \frac{D}{\sqrt{2}}$$

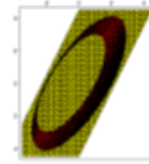
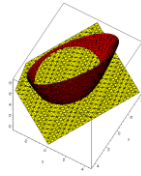
Notemos que para resolver el problema anterior, que es un problema clásico de aplicación del cálculo de funciones de una variable, no fue necesario obtener explícitamente la función $A = A(x)$ sino solamente hubo que suponerla.



Ejemplo 4: Sea la curva de ecuaciones $C = \begin{cases} z = x^2 + 2y^2 + 2xy \\ x + 2y + z = 4 \end{cases}$. Determinar las coordenadas del punto de la curva C

con ordenada máxima

Solución: Definimos a $F(x,y,z) = z - x^2 - 2y^2 - 2xy = 0$ y $G(x,y,z) = x + 2y + z - 4 = 0$ donde $y = y(x)$ y $z = z(x)$.



El punto crítico de la ordenada y se obtiene cuando $\frac{dy}{dx} = 0$ así la derivada de sistemas de funciones implícitas, se tiene que:

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{J \begin{vmatrix} F & G \\ x & z \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G \\ y & z \end{vmatrix}} = 0 \text{ por lo tanto } J \begin{vmatrix} F & G \\ x & z \end{vmatrix} = 0 \text{ siempre y cuando } J \begin{vmatrix} F & G \\ y & z \end{vmatrix} \neq 0, \text{ así}$$

$$J \begin{vmatrix} F & G \\ x & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} F_x & F_z \\ G_x & G_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2x-2y & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

por lo que en el punto crítico de la ordenada y se cumple que $2x + 2y + 1 = 0$,

ahora,

así al resolver el sistema de ecuaciones $\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 + 2xy \\ x + 2y + z = 4 \\ 2x + 2y + 1 = 0 \end{cases}$ se obtienen los puntos críticos

$$P_1 \left(\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2} + \frac{3}{\sqrt{2}}, 5 - \frac{3}{\sqrt{2}} \right) \text{ y } P_2 \left(\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2} - \frac{3}{\sqrt{2}}, 5 + \frac{3}{\sqrt{2}} \right)$$

el sistema de Para saber si se trata de un valor máximo de la ordenada y, habrá que calcular $\frac{d^2 y}{dx^2}$ ^{consideremos tres funciones} z, u con variables x, y,

$$\text{calcularemos } \frac{dy}{dx} = - \frac{J \begin{vmatrix} F & G \\ x & z \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G \\ y & z \end{vmatrix}} = - \frac{J \begin{vmatrix} -2x-2y & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} -4y-2x & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}} = - \frac{-2x-2y-1}{-4y-2x-2}$$

$$\text{valuando en el punto } P_1 \left(\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2} + \frac{3}{\sqrt{2}}, 5 - \frac{3}{\sqrt{2}} \right), \left. \frac{dy}{dx} \right|_{P_1} = 0$$

$$\text{y en el punto } P_2 \left(\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2} - \frac{3}{\sqrt{2}}, 5 + \frac{3}{\sqrt{2}} \right), \left. \frac{dy}{dx} \right|_{P_2} = 0, \text{ como era de esperar.}$$

Para saber cual de los dos puntos tiene la ordenada máxima, es conveniente calcular $\frac{d^2 y}{dx^2}$ para poder discriminar los puntos.

Hagamos $u = \frac{dy}{dx}$ por lo que

$$u = \frac{-2x-2y-1}{4y+2x+2} \text{ de donde definimos a } H(x,y,z,u) = u(4y+2x+2) + 2x+2y+1 = 0$$

$$\begin{cases} F(x,y,z)=z-x^2-2y^2-2xy=0 \\ G(x,y,z)=x+2y+z-4=0 \\ H(x,y,z,u)=u(4y+2x+2)+2x+2y+1=0 \end{cases} \quad \text{donde } y=y(x), z=z(x), u=u(x).$$

$$\text{como } \frac{du}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2y}{dx^2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{du}{dx} = - \frac{J \begin{vmatrix} F & G & H \\ y & z & x \end{vmatrix}}{J \begin{vmatrix} F & G & H \\ y & z & u \end{vmatrix}} = - \frac{\begin{vmatrix} -4y-2x & 1 & -2x-2y \\ 2 & 1 & 1 \\ 4u+2 & 0 & 2u+2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -4y-2x & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4u+2 & 0 & 4y+2x+2 \end{vmatrix}} = - \frac{-4ux+4y+2}{4x^2+16xy+8x+16y^2+16y+4}$$

valuando $\frac{d^2y}{dx^2}$ en el punto P_1 se tiene $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{P_1} \approx -0.4714$ por lo que la curva C en

$P_1(-2.12132, 1.62132, 2.87868)$ tiene un punto de ordenada máxima valuada en P_2 se tiene

$\frac{d^2y}{dx^2} \approx -0.4714$, por o que la curva C en $P_2(2.12132, -2.62132, 7.12132)$ tiene un punto de ordenada mínima.

4.9 Concepto de Operador nabl y Gradiente

-El Operador Nabl (o Delta) es un operador diferencial vectorial denotado por el símbolo $\vec{\nabla}$. Se puede expresar en diferentes tipos de coordenadas, las más usuales son las cartesianas con dos o tres variables independientes:

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} \quad \text{o} \quad \vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k} \quad \text{donde } \hat{i}, \hat{j}, \hat{k} \text{ son los vectores unitarios}$$

Este operador vectorial posee propiedades análogas a las de los vectores comunes. El operador puede ser aplicado sobre funciones escalares o vectoriales. Es útil para definir tres cantidades que aparecen en ciertas aplicaciones y que se conoce como gradiente, divergencia, rotacional y otras

-Gradiente

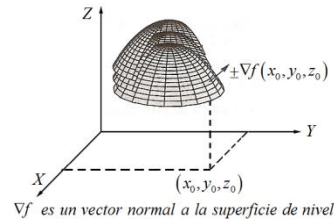
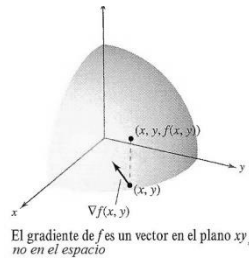
El gradiente es una operación vectorial, que opera sobre una función escalar, para producir un vector cuya magnitud es la máxima razón de cambio de la función en el punto del gradiente y que apunta en la dirección de ese máximo. Se observa que el gradiente de una función escalar define un campo vectorial. La forma geométrica del gradiente, es un vector que se encuentra normal (**perpendicular**) a la curva de nivel o superficie en el punto $P(x, y)$ o $P(x, y, z)$ que se está estudiando (no en el espacio). Se usa en el estudio de la temperatura, campos electromagnéticos, etc.

-Def. El Gradiente

Sea la función escalar cuya ecuación explícita es $z = f(x, y)$ o ecuación implícita $F = F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0$, a la cual se le aplica el operador nabl en el punto P, se produce el gradiente:

$$\text{Para } z = f(x, y) \text{ en el punto } P(x, y); \quad \vec{\nabla} f(x, y) \Big|_P = \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{P(x,y)} \hat{i} + \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{P(x,y)} \hat{j}$$

$$\text{Para } F = F(x, y, z) \text{ en el punto } P(x, y, z); \quad \vec{\nabla} F(x, y, z) = \frac{\partial F}{\partial x} \Big|_{P(x,y,z)} \hat{i} + \frac{\partial F}{\partial y} \Big|_{P(x,y,z)} \hat{j} + \frac{\partial F}{\partial z} \Big|_{P(x,y,z)} \hat{k}$$



Otra notación del gradiente es **grad** $f(x, y)$. En cada punto (x, y) , el **gradiente** $\nabla f(x, y)$ es un vector normal al plano (no el espacio).

-Propiedades (que se aplican para ambos casos de funciones)

Siguen las reglas de las derivadas y los vectores

1. $\nabla[f(P) + g(P)] = \nabla f(P) + \nabla g(P)$
2. $\nabla[\alpha f(P)] = \alpha \nabla f(P)$
3. $\nabla[f(P)g(P)] = f(P)\nabla g(P) + g(P)\nabla f(P)$
4. $\nabla[f(P)/g(P)] = \left\{ [\nabla f(P)]g(P) + [\nabla g(P)]f(P) \right\} / (g(P))^2$

Ejemplo 1) Sea la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ es la superficie de nivel de $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3 = 0$ que pasa por el punto $P(1, 1, 1)$. Obtener el **vector normal** al punto P y la **ecuación del plano tangente**. Solución:

$$\nabla F(x, y, z) = \frac{\partial F}{\partial x}i + \frac{\partial F}{\partial y}j + \frac{\partial F}{\partial z}k \rightarrow \frac{\partial F}{\partial x} = F_x(x, y, z) = 2x; \quad \frac{\partial F}{\partial y} = F_y(x, y, z) = 2y; \quad \frac{\partial F}{\partial z} = F_z(x, y, z) = 2z \rightarrow$$

$$\nabla F(x, y, z) = 2xi + 2yj + 2zk \rightarrow \nabla F(x_0, y_0, z_0) = \boxed{\nabla F(1, 1, 1) = 2i + 2j + 2k} \text{ vector normal}$$

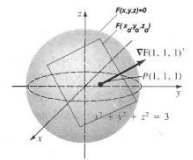
Obtener la ecuación del plano tangente en el punto $P(1, 1, 1)$. Solución:

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0, \text{ entonces}$$

$$2(x - 1) + 2(y - 1) + 2(z - 1) = 2x - 2 + 2y - 2 + 2z - 2 = 0 \Rightarrow 2x + 2y + 2z - 6 = 0$$

$$2x - 2 + 2y - 2 + 2z - 2 = 0$$

$$2x + 2y + 2z - 6 = 0 \Rightarrow \frac{2x + 2y + 2z = 6}{2} \Rightarrow \boxed{x + y + z - 3 = 0} \text{ ecuación al plano tangente}$$



Ejemplo 2) Obtener la ecuación del plano tangente a la superficie dada por $z = -x^2 - y^2 + 9$ en el punto $P(0, 1, 8)$. Hacer la representación gráfica de la superficie y el plano. Solución:

$$\text{Solución: } z = -x^2 - y^2 + 9 \text{ es una semiesfera} \Rightarrow F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0$$

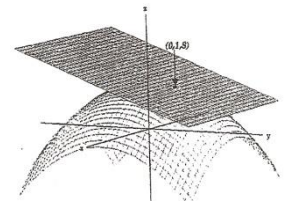
$$F_x = \frac{\partial F}{\partial x} = 2x; \quad F_y = \frac{\partial F}{\partial y} = 2y; \quad F_z = \frac{\partial F}{\partial z} = z \Rightarrow \nabla F(x, y, z) = 2xi + 2yj + kz$$

$$\text{En el punto: } \boxed{\nabla F(0, 1, 8) = 2j + 8k} \text{ vector normal}$$

Obtener la ecuación del plano tangente en el punto $P(0, 1, 8)$. Solución:

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0, \text{ entonces}$$

$$0(x - 0) + 2(y - 1) + 8(z - 8) = 0 \Rightarrow 2y - 2 + 8z - 64 = 0 \Rightarrow \boxed{2y + 8z - 66 = 0} \text{ ecuación tangente}$$



-Introducir la derivada direccional como un caso general de la derivada parcial.

-La Derivada Direccional (en la dirección un vector unitario) de una función implícita $F(x, y, z) = 0$, en la dirección de un vector unitario dado, representa la razón de cambio de la función $z = f(x, y)$ con respecto a t , en la dirección de dicho vector. Este concepto generaliza las derivadas parciales, ya que estas derivadas direccionales son según la dirección de los respectivos ejes coordenados.

Definición: Si f una función diferenciable de dos variables de x e y , su derivada direccional en la dirección del vector unitario $\hat{u} = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}$, denotada por $D_u f$, es

$$D_u f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + t \cos \theta, y + t \sin \theta) - f(x, y)}{t} \quad \dots (1)$$

siempre que el límite exista.

-Interpretación geométrica

La ecuación $z = f(x, y)$ representa una superficie S en el espacio. Si $z_0 = f(x_0, y_0)$, da el punto $P(x_0, y_0, z_0)$ en la superficie S . El plano que pasa por P y $P(x_0, y_0)$ paralelo al vector $\hat{u} = \hat{u}_1 + \hat{u}_2 = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}$ y corta a S en una curva (ver la figura). La razón de cambio de f en la dirección de $\hat{u}$ es la pendiente de la recta tangente a C en P .

Cuando $\hat{u}_1 = \cos \theta \hat{i}$, la derivada direccional en P_0 es $\partial / \partial x$ evaluada en (x_0, y_0) . Cuando $\hat{u}_2 = \sin \theta \hat{j}$, la derivada direccional en P_0 es $\partial / \partial y$ evaluada en (x_0, y_0) . La derivada direccional generaliza las dos derivadas parciales.

Ahora podemos ver la razón de cambio de f en la dirección de $\hat{u}$ y no solamente en las direcciones de $\hat{i}$ o $\hat{j}$. Desarrollando la ecuación de la derivada direccional para una función diferenciable. Iniciaremos con las rectas:

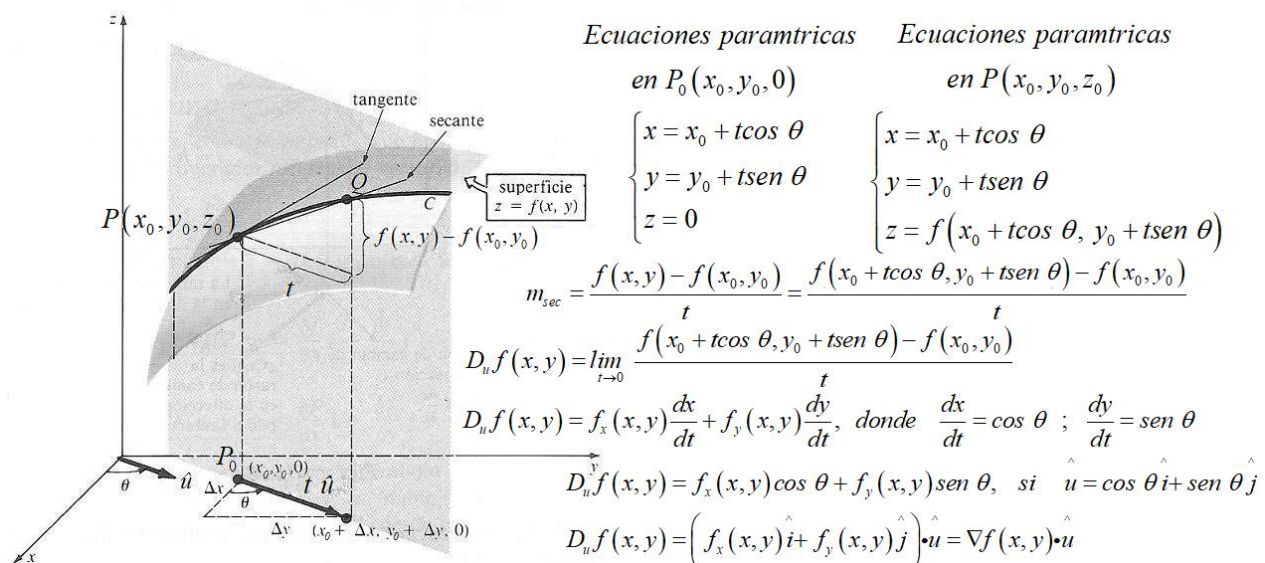
$$x = x_0 + t \cos \theta \quad y = y_0 + t \sin \theta$$

Que pasa por $P(x_0, y_0)$, parametrizada con el parámetro de longitud de arco t que crece en la dirección del vector $\hat{u}$, entonces

$$D_u f(x, y) = \frac{df(x, y)}{dt} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \sin \theta \quad \text{si} \quad \frac{dx}{dt} = \cos \theta ; \quad \frac{dy}{dt} = \sin \theta, \quad \text{entonces}$$

$$D_u f(x, y) = \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \hat{j} \right) \cdot (\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}) = \nabla f(x, y) \cdot \hat{u} \Rightarrow \boxed{D_u f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \hat{u}} \quad \text{si} \quad |\hat{u}| = 1$$

Para tres variables:

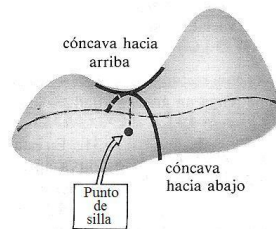
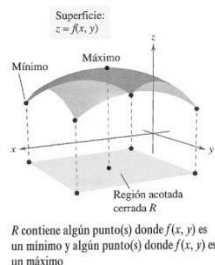


-Propiedades (que se aplican para ambos casos de funciones)

Sea f diferenciable en el punto (x, y) .

1.- Si $\vec{\nabla} f(x, y) = 0$ (máximo, mínimo y puntos de silla), entonces $D_u f(x, y) = 0$ para cualquier dirección es cero.

- 2.- La dirección de máximo incremento de f está dada por $\vec{\nabla} f(x, y)$. El valor máximo de $D_u f(x, y)$ es $|\vec{\nabla} f(x, y)|$.
- 3.- La dirección de mínimo incremento de f está dada por $-\vec{\nabla} f(x, y)$. El valor mínimo de $D_u f(x, y)$ es $-|\vec{\nabla} f(x, y)|$.
- 4.- El vector gradiente es normal a las curvas de nivel.



b) Si el campo es $F = F(x, y, z)$ $\vec{\nabla} F(x, y, z) = \vec{\nabla} F = \frac{\partial F}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial F}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial F}{\partial z} \hat{k} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k} = \langle F_x + F_y + F_z \rangle$

Si F es diferenciable en (x_0, y_0, z_0) y $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, entonces el **gradiente** $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ es normal a la **superficie de nivel que pasa por** (x_0, y_0, z_0) .

Nota: Es importante saber que $\vec{\nabla} f(x, y)$ es un vector en el plano y el vector $\vec{\nabla} F(x, y, z)$ es en el espacio. El vector gradiente indicará la dirección de máxima variación de la función en cualquier punto.

Ejemplo 1) Obtener la derivada direccional de $z = f(x, y) = 4 - x^2 - \frac{1}{4}y^2$ en el punto $P(1, 2)$ en la

dirección del vector $\vec{u} = \left(\cos \frac{\pi}{3}\right)\hat{i} + \left(\sin \frac{\pi}{3}\right)\hat{j}$, y el valor máximo y mínimo de razón de cambio de la misma.

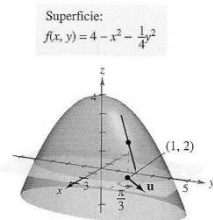
$$\text{Si } z = f(x, y) = 4 - x^2 - \frac{1}{4}y^2 \Rightarrow f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = -2x ; f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{y}{2} \Rightarrow \boxed{\vec{\nabla} f(1, 2) = -2\hat{i} - \hat{j}}$$

$$D_u z = D_u f(x, y) = \vec{\nabla} f(x, y) \cdot \hat{u} = f_x(x, y) \cos \frac{\pi}{3} + f_y(x, y) \sin \frac{\pi}{3}$$

$$D_u z = \vec{\nabla} f(x, y) \cdot \hat{u} = -2\left(\frac{1}{2}\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \approx -1.866$$

$$\text{Valor máximo de la derivada direccional es } +|\nabla f(1, 2)| = +\sqrt{(-2)^2 + (-1)^2} = +\sqrt{5}$$

$$\text{Valor mínimo de la derivada direccional es } -|\nabla f(1, 2)| = -\sqrt{(-2)^2 + (-1)^2} = -\sqrt{5}$$



NOTA La figura muestra que la derivada direccional se puede interpretar como la pendiente de la superficie en el punto $(1, 2, 2)$ en la dirección del vector unitario $\hat{u}$.



Ejemplo 2) Obtener la derivada direccional de $z = f(x, y) = x^2 \sin 2y$ en el punto $P(1, \pi/2)$ en la dirección del vector $\vec{v} = 3\hat{i} - 4\hat{j}$ y el valor máximo y mínimo de la razón de cambio.

$$\text{Si } z = f(x, y) = x^2 \sin 2y \Rightarrow f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 2x \sin 2y ; f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^2 \cos 2y$$

$$\vec{\nabla} f(1, \pi/2) = \left(2(1) \sin 2\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)\hat{i} + \left(2(1)^2 \cos 2\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)\hat{j} = 0\hat{i} - 2\hat{j}$$

$$\text{Por otra parte: } \vec{v} = 3\hat{i} - 4\hat{j} \Rightarrow \|\vec{v}\| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5 \Rightarrow \vec{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{3\hat{i} - 4\hat{j}}{5} = \frac{3}{5}\hat{i} - \frac{4}{5}\hat{j}$$

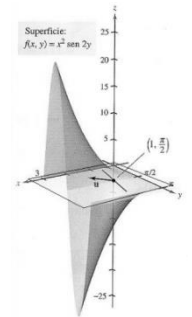
$$D_u z = D_u f(x, y) = \vec{\nabla} f(x, y) \cdot \vec{u} = (2x \sin 2y + 2x^2 \cos 2y) \cdot \left(\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \right)$$

$$= (2x \sin 2y) \left(\frac{3}{5} \right) - (2x^2 \cos 2y) \left(\frac{4}{5} \right), \text{ en el punto } P(1, \pi/2) \text{ es:}$$

$$\vec{\nabla} f(1, \pi/2) \cdot \vec{u} = 0 \cdot \left(\frac{3}{5} \right) - 2 \left(-\frac{4}{5} \right) = 2(0) + \frac{8}{5} = \frac{8}{5}$$

$$\text{Valor máximo de la derivada direccional es } +|\nabla f(1, \pi/2)| = +\sqrt{(0)^2 + (-2)^2} = +2$$

$$\text{Valor mínimo de la derivada direccional es } -|\nabla f(1, \pi/2)| = -\sqrt{(0)^2 + (-2)^2} = -2$$



Ejemplo 3) Obtener la derivada direccional de $z = f(x, y) = 3x^2 - 2y^2$ en el punto $P(-3/4, 0)$ en la dirección de $P(-3/4, 0)$ a $Q(0, 1)$, y el valor máximo y mínimo de la razón de cambio.

$$\text{Si } \overrightarrow{PQ} = \vec{v} = \left(0 - \left(-\frac{3}{4} \right) \right) i + (1 - 0) j = \frac{3}{4}i + j \Rightarrow \|\vec{v}\| = \sqrt{\left(\frac{3}{4} \right)^2 + (1)^2} = \sqrt{\frac{9}{16} + 1} = \sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow \vec{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{\frac{3}{4}i + j}{\frac{5}{4}} = \frac{12}{20}i + \frac{4}{5}j = \frac{3}{5}i + \frac{4}{5}j$$

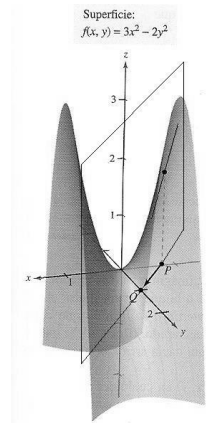
$$\text{Por otra parte: Si } z = f(x, y) = 3x^2 - 2y^2 \Rightarrow f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 6x ; f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = -4y$$

$$\vec{\nabla} f(x, y) = 6xi - 4yj, \text{ en el punto } P(-3/4, 0) \Rightarrow \vec{\nabla} f(-3/4, 0) = 6 \left(-\frac{3}{4} \right) i - 4(0)j = -\frac{9}{2}i$$

$$D_u z = D_u f(-3/4, 0) = \vec{\nabla} f(-3/4, 0) \cdot \vec{u} = \left(-\frac{9}{2}i + 0j \right) \cdot \left(\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}j \right) = -\frac{27}{10}$$

$$\text{Valor máximo de la derivada direccional es } +|\nabla f(-3/4, 0)| = +\sqrt{\left(-\frac{9}{2} \right)^2 + (0)^2} = \frac{9}{2}$$

$$\text{Valor mínimo de la derivada direccional es } -|\nabla f(-3/4, 0)| = -\sqrt{\left(-\frac{9}{2} \right)^2 + (0)^2} = -\frac{9}{2}$$



Ejemplo 4) Hallar la derivada direccional de la función $z = f(x, y) = 2x^2y^3 + 6xy$ en el punto $P(1, 1)$ en la dirección del vector unitario cuyo ángulo con el eje x positivo es $\pi/6$.

$$\text{Si } \theta = \frac{\pi}{6} = 30^\circ \Rightarrow \vec{u} = \cos \theta i + \sin \theta j = \cos 30^\circ i + \sin 30^\circ j = \frac{\sqrt{3}}{2}i + \frac{1}{2}j$$

$$\text{Por otra parte: Si } z = f(x, y) = 2x^2y^3 + 6xy \Rightarrow f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 4xy^3 + 6y ; f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = 6x^2y^2 + 6x$$

$$\vec{\nabla} f(x, y) = (4xy^3 + 6y)i + (6x^2y^2 + 6x)j, \text{ en el punto } P(1, 1)$$

$$\vec{\nabla} f(1, 1) = (4(1) \cdot 1^3 + 6 \cdot 1)i + (6(1)^2 \cdot 1^2 + 6(1))j = 10i + 12j$$

$$D_u z = D_u f(x, y) = \vec{\nabla} f(x, y) \cdot \vec{u} = [(4xy^3 + 6y)i + (6x^2y^2 + 6x)j] \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}i + \frac{1}{2}j \right)$$

$$D_u z = D_u f(1,1) = \vec{\nabla} f(1,1) \cdot \vec{u} = (10i + 12j) \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}i + \frac{1}{2}j \right) = 5\sqrt{3} + 6$$

Valor máximo de la derivada direccional es $+\left|\nabla f(1,1)\right| = +\sqrt{(10)^2 + (12)^2} = 2\sqrt{61} = 15.62$

Valor mínimo de la derivada direccional es $-\left|\nabla f(1,1)\right| = -\sqrt{(10)^2 + (12)^2} = -2\sqrt{61} = -15.62$